



EMI ElectroMagnetic Instruments, Inc.

STRATAGEM

26716-01 REV. F

EH-4使用说明书

版本2.19

版权©2007

GEOMETRICS, INC.

2190 Fortune Drive, San Jose, CA 95131, USA

Phone: (408) 954-0522

Fax: (408) 954-0902

support@mail.geometrics.com

www.geometrics.com

美国劳雷工业有限公司

目录

0.0 简介	2
1.0 系统配件	3
标准接收机配件	3
可选接收机组件	3
发射机组件 (400安系统)	3
发射机组件 (5000安系统)	3
可选有用配件	4
2.0 系统初始化	6
数据库路径	6
程序的标准启动过程	6
详细初始化步骤	7
备用探头替换	8
增加低频模式	8
STRATAVIEW 和STRATAGEM之间切换	
3.0 野外操作	10
接收机设置	10
电极安装	10
磁棒安装	10
主机设置	11
发射机设置	21
发射机位置	21
400 A m ² 发射机的组装步骤	22
5000 A m ² 发射机的组装步骤	23
发射机的操作	23
发射机的安全考虑	24
4.0 问题解答	25
数据评价	25
信号校正	25
阻抗相关性	25
测点布置	26
平行测试	26
增益设置	26
与厂家 GEOMETRIC联系	27
仪器问题查找向导	27
5.0 理论	30
电磁波	30
电磁波的传播	31
阻抗	32
阻抗估计	32
6.0 附录	35
数据库目录实例	35
用外接打印机和键盘使用主机	35
在IBM兼容机上运行IMAGEM	35
数据传输	35

数据格式.....37

 位置文件.....37

 时间序列文件.....37

 互功率谱文件.....37

 阻抗文件.....38

时间序列资料转换为频谱资料38

 高频模式资料.....39

 低频模式资料.....41

谱资料转化为阻抗资料....42

简介

Stratagem 这套仪器是一种用来测量地下几米到一公里多深的地球电阻率的特殊大地电磁测深（MT）仪器。这套仪器既可以使用天然场源的大地电磁信号，又可以使用人工场源的电磁信号，以此来获得测量点下的电性结构。

大地电磁测深（MT）仪器是通过同时对一系列当地电场和磁场波动的测量来获得地表的电阻抗。这些野外测量要经过几分钟；傅立叶变换以后以能谱存储起来。这些通过能谱值计算出来的表面阻抗是一个复杂的频率函数，在这个频率函数中，高频数据受到浅部或附近的地质体的影响，而低频数据受到深部或远处地质体的影响。一个大地电磁（MT）测量给出了测量点以下垂直电阻率的估计值，同时也表明了测量点的电复杂性。在那些点到点电阻率分布变化不快的地方，电阻率的探测是一个对测量点下地电分层的一个合理估计。

Stratagem 这套系统是由两个基本组件构成：一个接受机，一个发射机。在高频段，天然信号通常比较微弱，使用发射机能够提高数据的质量；对于某些应用或某些情况下，由发射机提供的额外的高频信号我们可以不必使用。

Stratagem 这套仪器可以有效的用于地下水调查、环境的地下特征调查、矿产与地热勘探及工程研究。因为该仪器的供电电池既灵巧致密又便携，所以即使在崎岖的山区和恶劣的地区也能顺利的操作和工作，Stratagem 系统的快速采集速度和便携性为我们的勘察设计提供了灵活性。表面阻抗可以很快的以电阻率的形式显示出来，也可以一组组处理，并实时在剖面中呈现出来，这种实时显现的灵活多样性能能够让调查者根据对初步处理和测量结果的分析而改变测量设计。

1. 0 系统配件

以下说明的是 Stratagem 的各个组件。该系统配置的标准接收机设计的采集频宽为 100KHz 到 11.7Hz。可选的接收机组件和标准的接收机一块使用它的采集频率可以从 1000Hz 扩展到 0.1Hz。标准配件及它们的连接见图一和图二。

标准接收机配件

- 不锈钢电极（4 个）
- 系统地电极与接地电缆（1 根）
- 带有 26 米电缆的缓冲电极（4 个）
- 前置放大器（1 个）
- 磁探头（型号 BF6）（2 个）
- 磁探头连接线（2 根）
- EH4 主机（1 个）
- IBM 键盘（1 个）
- 主机控制电缆（1 根）
- 主机电源线（1 根）
- 操作说明书（1 本）
- 深循环 12 伏可充电电池（不包括在电解组件）（1 个）

可选接收机组件

- 非极化电极（铜-硫酸铜）（4 个）
- 100 米电极线（4 根）
- 磁探头（BF10）（2 个）
- 磁探头连接线（2 根）

发射机组件（400A m²）

- 发射天线组合（2 个）
- 中心扣环（1 个）
- 发射机（个）
- 发射机电源线和接地电极（1 个）
- 发射控制器和电缆（1 个）
- 发射机存储包（1 个）
- 深循环 12 伏可充电电池 (**NOT** included with lease-pool units)（1 个）

发射机组件（5000 安系统）

- 发射天线组合（2 套）
- 循环回路天线组件（1 个）
- 带拉杆的夹板回路天线组件（4 个）
- 可伸套管天线杆（7 根）
- 高标准的金属电极（8 个）
- 发射机电源线和接地电极（1 个）
- 发射控制器电缆组（1 套）

深循环 12 伏可充电电池(**NOT** included with lease-pool units) (1 个)

可选有用配件

罗盘（秀珍经纬仪可以定方向，校准磁探头水平）

水平仪（如没有袖珍经纬仪可用的情况下可以用用来校准磁探头水平）

测量尺（至少 30 米长）

水容器（装水用来湿润非极化电极）

铲子和挖壕工具（用来埋磁传感器和非极化电极）

小铁锤或地质锤（使钢电极插入坚硬的土里）

万用表（用来检查电池，测量电阻，检查接触电阻和电路接通）

彩旗和塑料锥（用来标主测点）

对讲机及充电器（用于发射机与接收机两地之间的人员通讯）

外部的框架背包（用于携带主机）

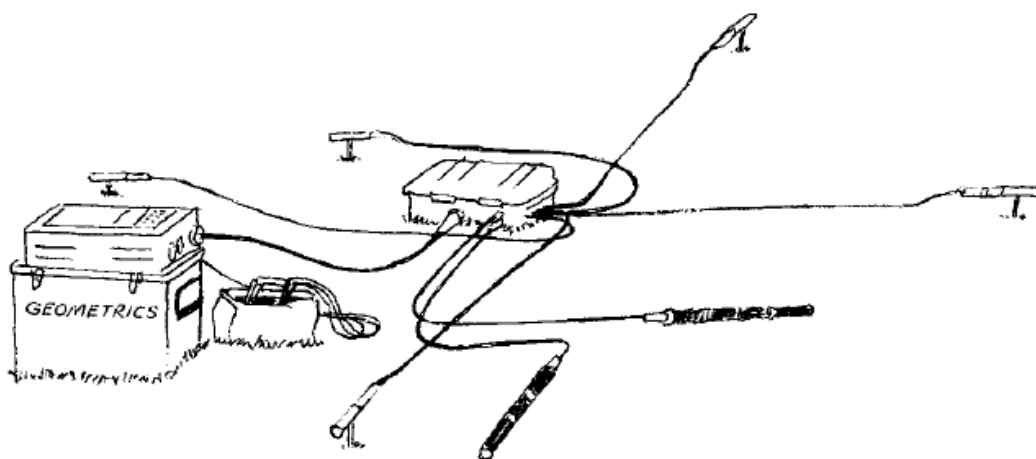
野外的笔记本或文件夹（用于野外记录和热敏打印机的输出）

12 伏电池充电器

系统备份：

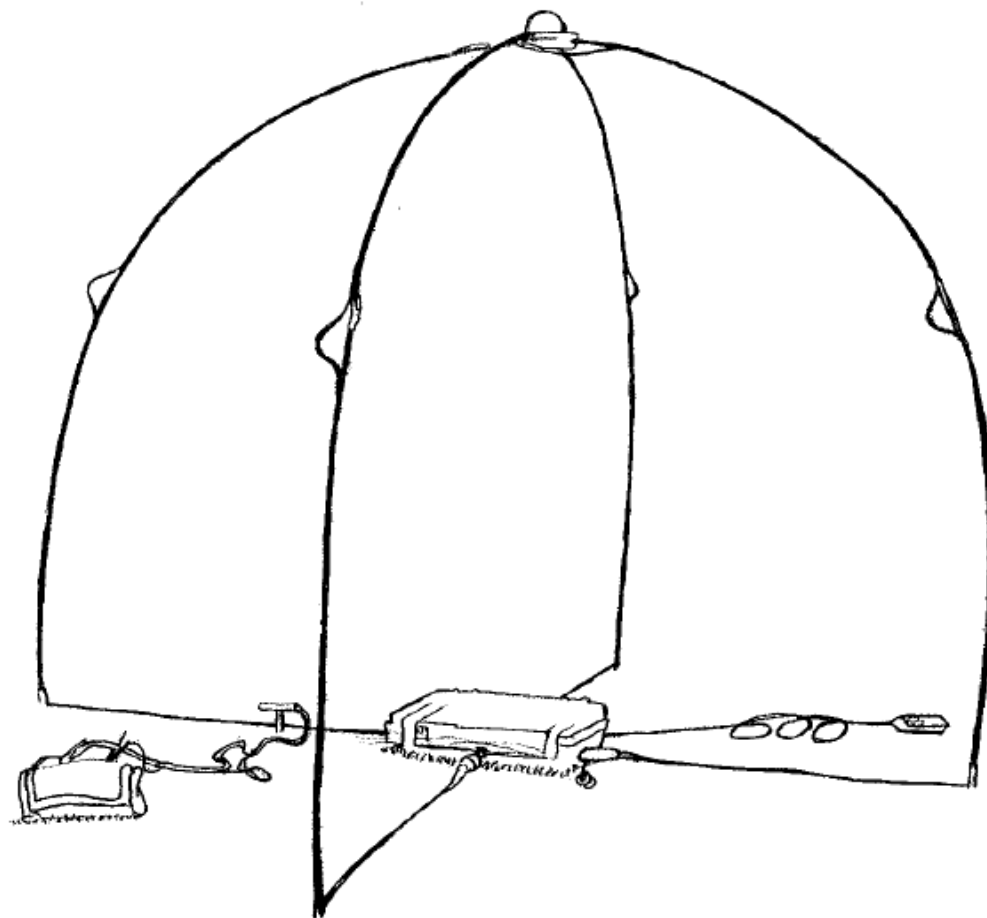
时间序列文件因太大而不能存储在高密度软盘上，一般情况一天中生成的数据大概在 50 到 100M 之间。EH 主机的硬盘有 1G 的空间可以用来存放数据，因此在工作做之前 1 星期所生成的数据将会存满主机的硬盘，因此合适的大容量的带有并行串口与 MS-DOS 操作系统匹配的存储设备将是很有用的，系统盘的备份应当备份在 DOS 格式化过的磁盘里。

图一： Stratagem 接收机布置，除了键盘外标准的 EH4 接收机所有配件分别都显示在下图。



图一

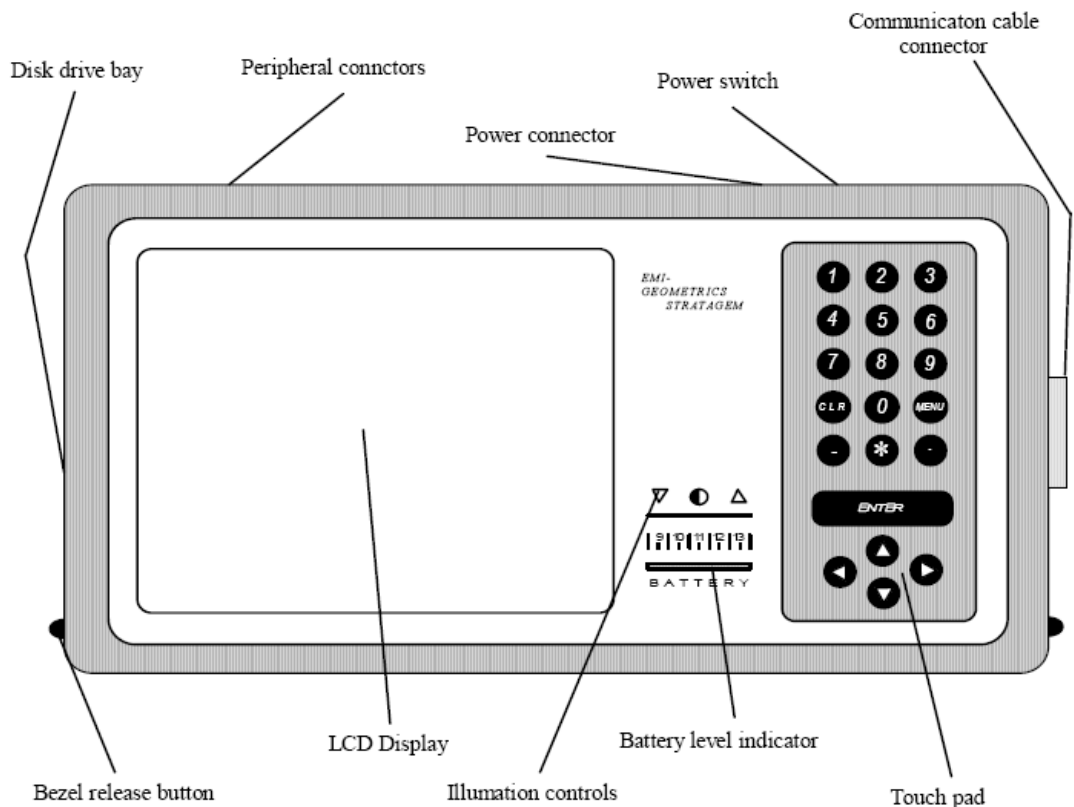
图二： Stratagem 发射机布置示意图，400A m²的发射机所有配件都显示在下图。



2. 0 系统初始化

数据库路径

当每次打开 Stratagem 系统的时候，系统会自动进入上一次所创建工作目录下，并且执行 IMAGEM 程序。系统将会从 IMAGEM 工作目录中的 XQIMAGEM.BAT 文件获得路径信息，XQIMAGEM.BAT 这个文件被主机启动文件 AUTOEXEC.BAT 所调用。这一批处理文件的构建使得野外采集过程简单化，只要求操作员打开 Stratagem 即可进入 IMAGEM 的屏幕和它的菜单。如果主机与探头，电极之间连接正确的话，主机供电后即可开始数据采集。就这一点，任何采集到的数据将被保存到工作目录下并且系统会自动根据默认命名规则给该文件起一个名字。



图三：上图所示是 EH-4 控制面板示意图，控制面板通过两侧的铰链与主机底座连接起来。我们可以将主机两侧的按钮往下压控制面板就可以被抬起来，就可以看见下面的热敏打印机。所有连接到 EH4 主机的连接线都是通过位于机箱底的接口来实现。地震数据采集仪器也配有额外的连接口，就在通信接口的旁边。

程序的标准启动过程

当开始一个新的测量工作时，我们应该新建一个新的工作目录来存储和处理新的数据。这一创建过程将在下面有所描述，并且这一过程也可以在到达工区之前完成。创建新工作目

录时需要 EH4 主机，主机电源线，一个 12 伏的电池和一个 IBM 键盘。在接下来的操作说明中，按 ‘ENTER’ 表示输入将结束输入。

创建新工作目录:

- 。将 EH4 电源线与 12 伏的汽车电池连接起来，并将电源线接到电源接口。
- 。将键盘接到主机上
- 。打开主机后面电源开关，然后等待计算机自动进入 IMAGEM 软件主界面。
- 。按 “ESC” 键，系统会弹出是否要退出 IMAGEM 程序。
- 。输入 “1” 表示退出 IMAGEM 程序。主机进入 MS-DOS 系统。
- 。输入 “CD\” 进入工作根目录。
- 。输入 “md DATA” 这一命令是创建一个叫 DATA 的目录用来存储数据。你应该选择一个与工区名或特征有关的名字是非常有意义的。一般来说，工作目录名与数据文件名不必相同（见 “输入文件名”）。
- 。当你输入 “IMGEM” 时，系统将运行 IMAGEM 程序，当 IMAGEM 程序在一个新的目录下运行时，程序将提出一些问题，根据你的回答，系统创建一系列设置文件，然后把这些文件写到新目录下。这些问题及示例回答如下：
- 。输入工业电频率（50 或 60HZ）：输 “50” 或 “60”，这一选项是为系统选择滤波器，输入的值将应用到你的测量区里。
- 。输入开始文件点号（1-900）：输入 “###”。这里所输入的数是在该目录中测点开始的点位编号。当同一测区使用多台 EH4 仪器测量时，这一选项是有用的，这就需要通过系统对点号进行区分，在一个工区中使用一台 EH4 的话，测点编号从 001 开始较为合适。
- 。输入测量文件名：输入 “name”，所有的数据文件都将以 “name” 作为文件名一的部分存储。为了给自动包含在数据文件名字中的词头留空间。输入的 “name” 应该限制在 7 个字母长度的范围内。例如：一个名字 “DATA” 的测量，如果第一个测点编号是 001 的话，那么第一个数据文件的名字为 ZDATA.D01，并且保存到你所建的目录下。
- 。输入 X 和 Y 电极距：输入 “## ##”。这是 X 坐标轴和 Y 坐标轴的长度（单位米）。这两个数需要用空格来分开。这两个数表示测量点 X 和 Y 方向电极的默认值，电极距也可以根据测点和测点来作相应的调整。
- 。设置低频模式采集（y/n）：输入 “y” 或 “n”。如果你用可选低频磁探头（BF-IM10）和电极（BE-LF）的话，输入 “y”。这一选项可允许在标准高频模式和低频模式之间进行切换。如果你不想采集可选低频信号，那么打输入 “n”。

IMAGEM (ver.2.15)	
Copyright (C)	
EMI 1996	
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH	
watkin1.032 60Hz	
T:	0 0
R:	60 45
X: 15.00 Y: 15.00	
<PRINTER> THERMAL	
1	=====OPTIONS=====
2	GAIN SETTING
3	ACQUISITION
4	DATA ANALYSIS
5	1-D ANALYSIS
6	2-D ANALYSIS
7	CHANGE MODE
8	EXIT

上图为 IMAGEM 的状态栏和主菜单，状态栏显示了 IMAGEM 的版本号。所选择的频率模式（“HHHH”表示高频模式），上一次的测点号，发射机位置（0m, 0m），接收机位置（60 米，45 米），x 和 y 方向的电极距（15 米，15 米），所选择的打印机（Stratagem 热敏打印机）。主菜单中各种子菜单在主机操作部分有所说明。

详细初始步骤

备用探头替换

每个磁探头都经过标定。它的标定信息都存储在数据文件中，IMAGEM 程序必须用这些标定信息来计算磁探头的响应。如果你的系统配有备用的磁探头的话而且这个探头投入使用的话，在工作目录下一个叫“sensors.tbl”的文件必须通过更新来反映备用探头的替换，备用探头提供的标定文件必须放在工作目录下。如果你正在替换一个备用磁探头的话，应输入“COPY SENSORS.TBL SENSORS.BAK”命令拷贝工作目录下的探头文件。

每个磁探头至少提供 2 个或 3 个文件，这些文件包含标定信息。这些探头文件为：“#####h6”或“#####h6.60h”这里的“#####”是探头编号。在该示例子文件中“X”也可能是“Y”或“Z”。将这些文件拷贝到工作目录下，记录下它们的名字。然后，编辑“SENSOR.TBL”文件，使该文件包含你已经记录的名字：这只需要改变旧标定文件的部分“#####”序列号而变成新的文件。如果你不能确定要编辑“SENSORS.TBL”文件中的那一行，可以在备用探头上找序列号，这些行里的序列号后面为“H”。

增加低频模式

低频模式（1000 赫兹到 0.1 赫兹）下的数据采集，需要低频磁棒和一个低频的定位文件。如果低频采集不能初始化，那么就不能创建一个叫“@L”的低频定位文件。这就需在低频数据被记录在当前目录下之前创建“@L”文件。在当前的目录增加低频定位文件的步骤如下：1) 退出 IMAGEM，连接键盘。2) 重新把“@”的文件命名为“@.TMP”。3) 运行 IMAGEM 程序，直到出现是否建立低频模式问题时，和以前一样回答出现的问题，输入“YES”将使用低频模式。4) IMAGEM 一开始就退出。5) 删除“@”文件。6) 把“@.TMP”文件重新命名为“@”。现在在当前目录下运行 IMAGEM 时，程序发现“@L”这个文件。系统将会启动低频模式采集。

在 STRTAVIEW 和 STRATAGEM 之间的切换

这个程序仅仅是应用于装有 STRTAVIEW/STRATAGEM 仪器的主机。“SEISOREM.BAT”批文件位于“D:\IMAGEM”目录下，这个文件包含了仪器 STRTAVIEW 和 STRATAGEM 相互之间切换的命令。如需在 STRATAGEM 仪器的方式工作，输入如下命令：D:\IMAGEM\SEISOREM E。这将“CONFIG>SYS”和“AUTOEXEC.BAT”文件改变了到 STRATAGEM 模式中去。在用它来采集 MT 数据之前，必须重新启动系统。仪器如果要在 STRTAVIEW 地震模式下使用，输入以下命令：“D:\IMAGEM\SEISOREMS”，这一命令将拷贝“CONFIG>SYS”和“AUTOEXEC.BAT”文件建立 StrataView 模式，在操作地震仪之前必须重启主机。

3.0 野外操作

这一章将说明如何建立 Stratagem 系统和数据采集，重点说明了：（1）接收机建立和操作。（2）数据采集和处理。（3）发射机的使用

在布置 Stratagem 各部件之前，你应该设计一个测量计划，在主机上创建一个工作目录。制定的测量计划将更大的决定或影响 Stratagem 的布置和数据采集，测量计划就要求你做出一些判断，这些判断将影响数据的可用性。测量计划不但确定测点的位置和记录的频率范围，而且清楚合理的测量计划要求你考虑诸如野外工作日程，点的存取，合理的目标体构造的水平分量和合理的目标体构造或测区的覆盖范围。如果是一个新测区的话，那么这对你在测点系统设置和采集数据（这个根据你踏勘确定有很高的有先权的地方）是非常有用的。噪声环境，地电剖面 and 重要频率范围的相关知识将使你更好的估计每次采集时间。这些信息将帮助你计划一个合理的野外测量计划。

接收机设置

所有 Stratagem 电缆都配有优质带扣的接头，这些接头也带有盖。当电缆没有连接的时候，这些接头应该被盖起来以防止水汽和岩屑进入影响电路的接通，当电缆接通的时候，盖子应该被合上以保持它们内部的干净、干燥。

布置站点最简单的方法是把前置放大器（AFE）放在测点的中间的位置上，然后用前置放大器作为参考点来布置其它的部件。由于 Stratagem 测量取决于磁棒的相对方向，所以测量时选择一个参考方向是很明智的。在以下的说明中，我们将 X 方向作为参考方向，Y 方向就是沿 X 方向顺时针转 90 度的方向。完整的布置图见图（1），以下是推荐的布置步骤：

电极安装

。如果可能的话，找一个放置前置放大器的地方，很明显这一位置便处在电极线展开的方向上。

在前置放大器的旁边安装接地电极，将接地电极用电缆接到前置放大器旁边螺纹接线柱上。

。相对于测点的中心点用罗盘在寻找两条相互垂直的方向($\pm 2^\circ$)。根据这两条线，布置电极（+和-，“X”和“Y”）。

。对每个电极来说，将电极线布置到所需的距离，然后将电极的一半插入到地里面。如果土壤坚硬的话，那么这很有可能需要铁锹和镐。当 buffer 与电极相连的时候不要拖动电极：因为这些电极里含有一个灵敏的电子电路，瞬时的碰撞可能破坏器件。

。当电极被埋到土里以后，或者无论什么时候把 buffer 连接到电极上时，要把 buffer 拧到电极里直到紧紧相连，然后往回旋 1/4 圈，以防止螺纹由于热胀冷缩而脱离电极。

。回到前置放大器（AFE）继续安装其余的电子部件。在回去的时候，把电缆埋到土里以减少由于风产生的影响。

。把电极线插到 AFE 中：-X 到 X0，+X 到 X1，依次类推。

磁棒的安装

。把探头线 BFIM 连接到“X”磁棒和前置放大器的（AFE）上的 HX 插槽上。

。把磁棒放到离前置放大器（AFE）几米处，并且地面要水平且磁棒要平行于 X 方向。如果放磁棒的地方明显不水平的话，用铁锹挖一个合适的槽，在这个槽里磁棒能水平放置且与 X 方向平行误差夹角应在 $\pm 2^\circ$ 以内。把探头用土埋上以保证磁棒保

持原来的方向，这样将会减少由风引起的噪声。

。用安装 X 探头的方法来安装 Y 探头，把 Y 探头放在至少离 X 探头 2 米的地方，这些探头都是灵敏的电子装置。如果放的太近的话，它们就会相互影响。这些线圈含有磁化率很高的材料，这将在一定程度上影响附近的磁场。因为这些，应该用一种方法放置这些探头法，使罗盘离任何一探头至少 0.5 米远。

主机设置

。把主机放在**离前置放大器（AFE）和磁棒至少 5 米远的地方**，打开主机盖子，把主机与主机电缆相连。需要注意的是主机电缆两端的公母头：只有其中的一端和主机的一个插槽相匹配。

。用电源线将电池与主机相连；**黑接负极，红接正极**。这样就完成了主机布置。如果是多个人布置站点的话，最好让其中一名队员检查整个安装，以保证磁棒的位置方向和连接是否有错，这是非常明知的举措。

主机的操作

EH4 主机是由 12 伏的铅蓄电池供电的。接通电源后，打开主机背后的开关打开主机。为了让主机能不间断正常的工作，电源线的夹子一定要和电池夹紧，这一点是很重要的。主机一启动，电池电压将会通过电脑屏幕右下边的指示灯显示出来。显示器的亮度可以直接通过电池指示灯上面的按钮来调节。当电源被打开始后，主机先进行系统检查，装载 DOS 系统，然后运行 IMAGEM 程序，屏幕上将显示一个状态窗口和主菜单（见图三）。状态窗口将显示 IMAGEM 的版本号，上个所记录测点的文件名，所选的滤波器，发射机和接收机的坐标和电极距。

一旦主机与前置放大器（AFE），磁棒与前置放大器（AFE）相连的话，增益设置和数据采集菜单就可以使用了。其它 IMAGEM 菜单的使用将在以下面表中说明。这些表是由一系列插图来说明各种菜单，提示和 IMAGEM 程序用户界面。总之，数据采集和处理按顺序在下表中将一一说明。

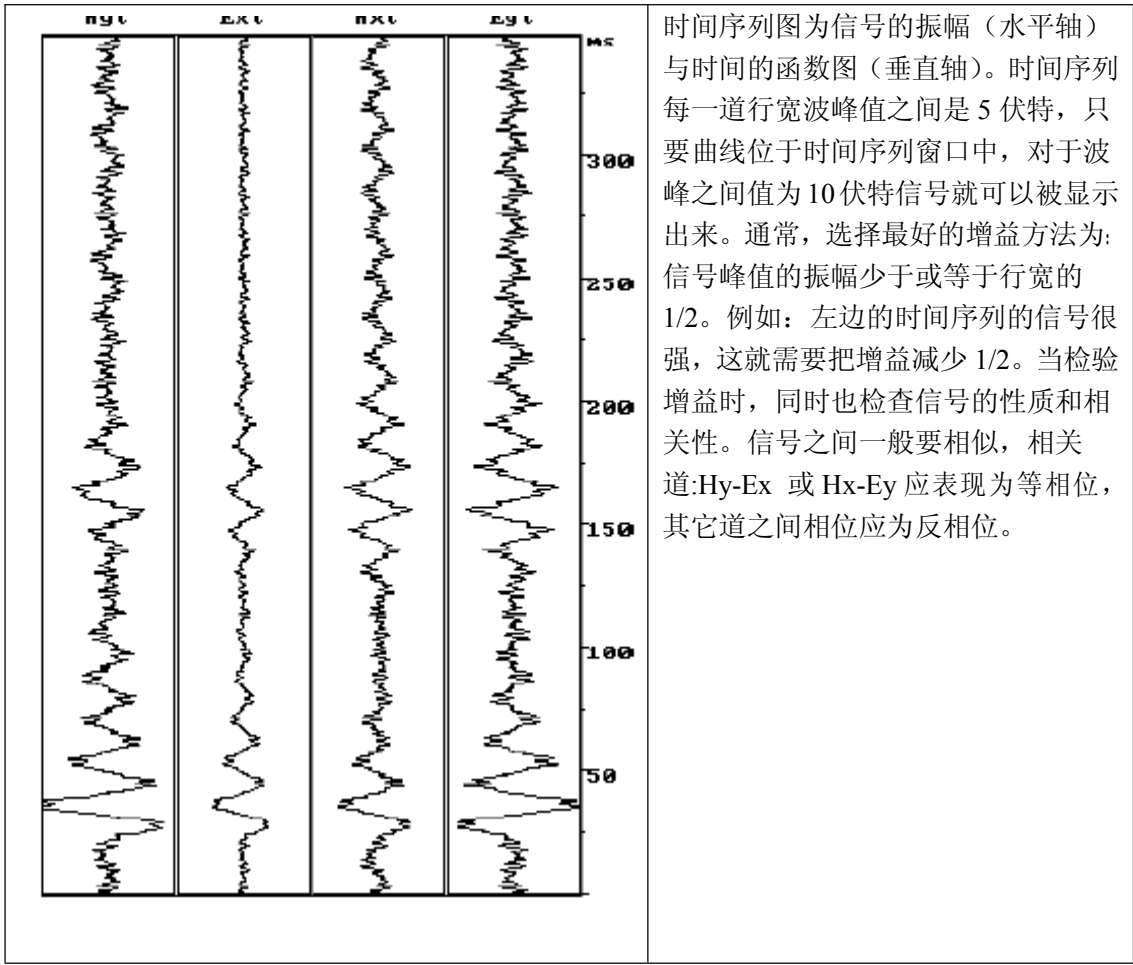
主机控制面板包括触摸数字和触摸功能键（见图四）。所有的野外数据采集和处理都能通过主机触摸键来控制。一旦工作据目录被创建，就可以不需要用 IBM 键盘来操作。	
主机按键	功能
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - .	输入栏中输入所选的数字，符号和小数点。
*	全部删除所输入的内容。
CLR	不做任何操作退出输入。 不做选择退出菜单。 停止时间系列采集返回到主菜单。 退出 IMAGEM 进入 DOS 操（弹出确认对话框）
MENU	打印屏幕
ENTER	选取输入内容 选择加亮菜单项。
↑ ↓	从菜单项上或下移动。
←	删除输入栏中最后一个字符。
→	在输入栏插入空格。

主菜单	IMAGEM 程序界面是由菜单，输入栏组成。所有的这些菜单和输入栏都可从主菜单进入。主菜单上面的状态栏显示了 IMAGEM 的版本号，采集模式（HHH 高频，LLL 低频），上一次采集的根目录文件名，滤波器的设置，发射机的位置（T:）,上个点接收（R:）机位置的，电极距（x:,y:），打印机接口的状态。主菜单个选项说明如下：	
IMAGEM (ver.2.15) Copyright (C) EMI 1998 HHHHHHHHHHHHHHHHHHH rush.006 60Hz T: 0 0 R: 0 0 X: 50.00 Y: 50.00 *PRINTER* THERMAL	OPTIONS（选项）	叫数据显示和数据分类选项菜单。
=====OPTIONS===== GAIN SETTING ACQUISITION DATA ANALYSIS 1-D ANALYSIS 2-D ANALYSIS CHANGE MODE EXIT	GAIN SETTINGS（增益设置）	调节前置放大器（AFE）增益。
	ACQUISITION（数据采集）	控制数据采集设置和记录。
	DATA ANALYSIS（数据分析）	显示所选测点的谱线信息和重新计算时间序列数据。
	1-D ANALYSIS（一维分析）	显示所选测点 MT 视电阻率，相位，相关度曲线和重新处理互功率谱数据
	2-D ANALYSIS（二维分析）	显示一组 MT 测点数，进行空间滤波和显示地电剖面。
	CHANGE MODE（变化模式）	用来在标准高频磁棒和低频磁棒之间选择。
	EXIT（退出）	退出 IMAGEM 程序回到 DOS 环境下。
菜单选择是通过  键和  键来加亮所选菜单项。然后按 ENTER 键即可。选择指定菜单项能够弹出另一个菜单，或在屏幕上弹出数字输入对话框，或弹出询问对话框，这都取决于你的选择。当要求输入数字时，只需按数字键（多个数字用空格键分开）。然后按 ENTER 键。如果是询问对话框，系统就会提示你回答 YES 或 NO ，同时系统会出现一个默认答案，如果你接受默认答案的话，就按 ENTER，否则按  删除掉输入栏中的内容，然后按 ‘1’ 表示 ‘yes’，‘0’ 表示 ‘no’ 然后按 “ENTER” 完成回答。当输入栏空白的时候按 ENTER 就相当于 ‘NO.’		

OPTION MENU (选项菜单)	选择 OPTION 菜单就会弹出一个状态栏，状态栏显示了处理和显示选项以及其他子菜单选项。	
USE <ESC> TO QUIT 1: 0 0 0 2: TENSOR MODE 3: 100000 10 0 4: 1 100 0 5: 0 1000 100 6: 0.01 100 0 7: 0.50 0.75 8: 1 2 3 4 1 ANTENNA LOC. 2 SCALAR / TENSOR 3 FREQUENCY SCALE 4 RESIST. SCALE 5 DEPTH SCALE 6 DATA SCALE 7 COHERENCY LIMIT 8 CHANGE CHANNEL 9 DEFAULT SETTING	天线位置	允许改变天线位置的坐标。这一改变将在下次采集生效。它被存储在位置文件里。这一改变对测量结果和计算没有影响，它只是被用来存储。
	标量和张量	该选项主要用来显示阻抗结果和进行 2-D 分析。
	频率坐标	选择频率的显示范围。
	电阻率坐标	选择视电阻率的最大显示值范围。
	深度坐标	选择 Bostick 变换结果的深度显示范围。
	数据坐标	选择谱结果的显示数据范围。
	相关度限制	选择筛选频谱数据和阻抗数据时的相关系数范围。
	通道变化	为了处理那些传感器连接不是按预先设想的那样，按 Hy,Ex,Hx,Ey 顺序来采集数据，改变道顺序。
	默认值设定	重新回到标准选项值。
频率坐标，深度坐标和数据坐标选项输入栏需要输入 3 个值。最低值，最高值和单位。0 代表对数坐标。		

GAIN SETTING (增益设置)	增益设置选项是用来检验信号强弱，在数据采集之前调整增益放大器。选择增益调整选就会弹出如下一系列询问对话框。注意：你有两个机会退出增益设置菜单。如果继续，系统将会采集和显示当前波段示范时间序列（频带 3 为高模段，频带 2 在低频段。）	
AUTOMATIC GAIN SETTING (g=1/n=0/q=4)? n		你可以选择自动增益设置，或手动增益设置，或退出该菜单回到主菜单。
PEAK AMPLITUDE: Hy: 0.026nT Ex: 0.110mV Hx: 0.009nT Ey: 0.290mV		无论是选择自动或手工增益，屏幕会

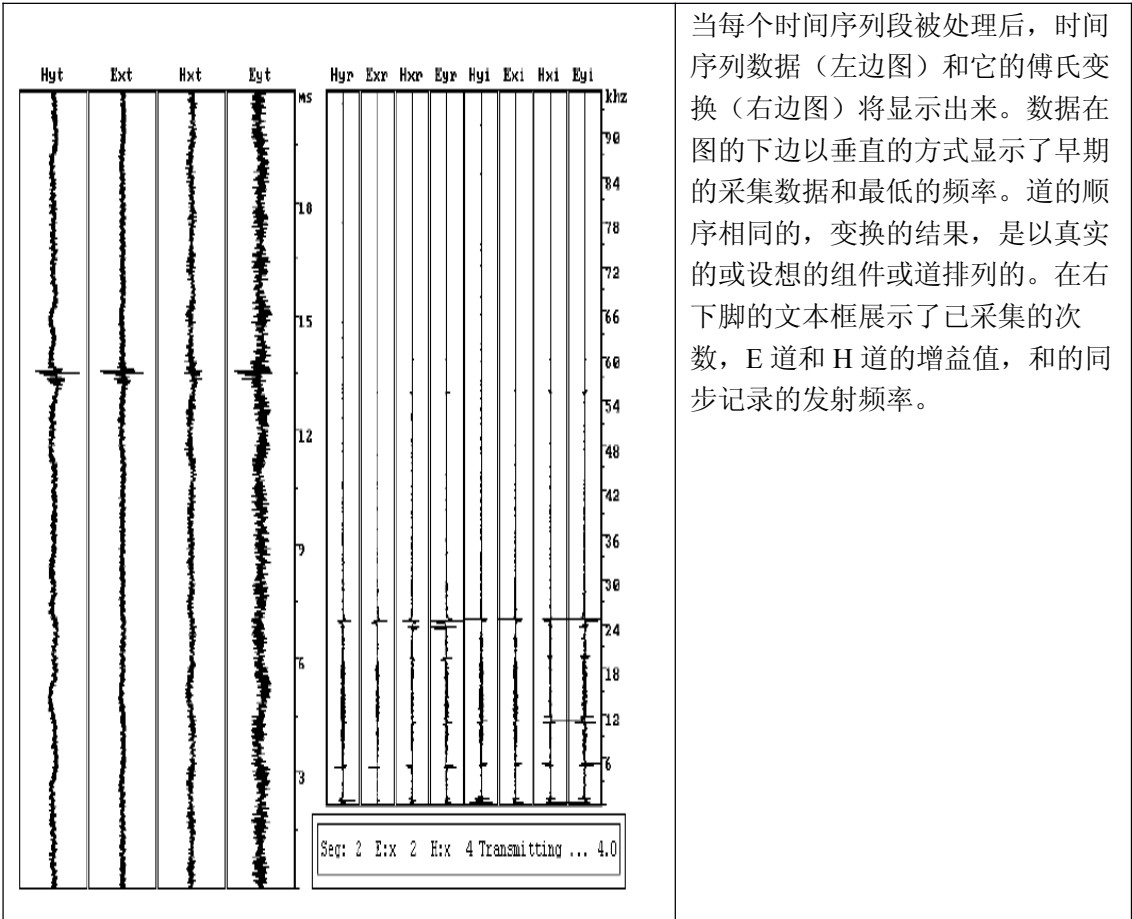
CONTINUE GAIN SETTING? (Y=1/N=0) Y		显示当前信号强弱信息，或工业电线的谐波信息，同时也可以回到主菜单。
High Pass Gains: E = 10, H = 20 ACCEPT by pressing ENTER REVIEW signal level by pressing 1 CHANGE by selecting new E and H (USE -1,1,2,4,8,10,20,40,or 80) 	如果继续进行增益设置，且为手动设置，显示器就会出现经过滤波的时间序列波形图，波形图的右边也会出现一个状态栏/输入栏。状态栏显示当前的电道和磁道增益设置，并列出了输入选项：键入“ENTER”表明接受这些当前增益设置；键入“1”按 ENTER”将出现另一个时间序列采样；从(-’1’;’1’;’2’...)列表中输入两个数字按 ENTER 键选择新的增益，并显示满足新增益的时间序列采样。这两个增益数字的第一个是电道增益，第二个是磁道的增益。-1 表示衰减系数为 10 倍。	
E-GAIN: 10 H-GAIN 20 ACCEPT HIGHPASS GAIN(Y=1/N=0) Y	如果你继续进行增益设置，并为自动增益设置，同样将会采集一个时间序列，在它的右边也会弹出一个状态栏和输入栏。状态栏显示了当前增益设置，输入栏确认你是否接受该增益设置。如果不接受，另一个采样时间序列图将显示出来，且这个菜单重新出现。	



ACQUISTION	数据采集过程是记录测点信息，测量参数，以及记录测量数据。数据采集就是通过记录这些过程来完成的。每个过程在一个特定频带中由一个或多个时间时间序列组成。在最后一个测量结束后，每个过程中采集的数据都存储在时间序列文件中，并且经过不完全处理，对于所有的记录都存储为累计的“叠加”互功率谱结果。，在每个采集过程结束后将显示每次“叠加”所得到的阻抗结果。
ENTER STATION LOCATION X Y Z (meters) Z42.1 Mb FREE, LAST R: 0 60	输入测点的坐标，输入一个数据仅改变测点在 X 轴上的坐标。输入两个数据同时改变测点在 X 轴和 Y 轴上的坐标。Z 轴代表测点的高程，同时这些信息也被记录在位置文件中，但不会被 IMAGEM 程序使用。因为在二维分析计算中默认单位是米，所以坐标单位为米。
ENTER DIPOLE LENGTH X & Y (meters) (lengths are greater than 0 and less than 300m) 50 50	在输入栏中编辑出现的数据，确定 X 和 Y 方向的电极距，以米为单位。计算的阻抗结果为欧姆.米。

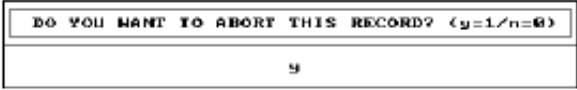
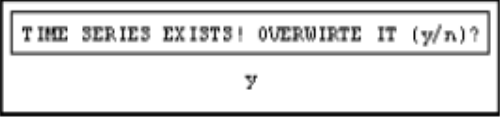
ENTER BAND & # SEGS. BAND 1: 10 - 1KHz BAND 4: 500 - 3KHz BAND 7: 750 - 92KHz 0:SAVE, CLR:ABORT XMT ON, USE <7 14> 1 1	编辑输入栏中的数据，确定要采集频段和叠加次数。输入“ENTER”键后频段的增益和滤波器设置送给前置放大器（AFE），数据开始采集。当一个采集过程完成时，每个频段的叠加次数和叠加后的阻抗结果将显示出来。你还可以通过重复上述过程来增加叠加次数，按‘0’保存数据结果并回到主菜单，或键入“CLR”退出采集过程并清除叠加数据。
--	---

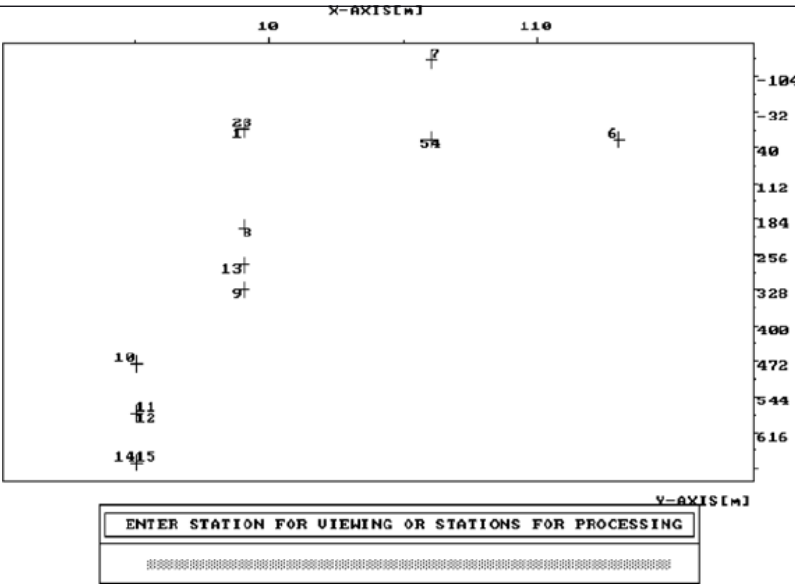
在用 Stratagem 发射机采集数据时（输出为标准化信号的传感器），首选的频段和叠加次数是“7”“14”，这说明频段 7 将被叠加 14 次。发射机设置为在 20 秒内发送 14 种不同频率的信号。采集一次高频率数据大约需要花费 14 秒钟，因此同步时只需要在 3 秒内分别按下发射机的控制按钮和“ENTER”键。



当每个时间序列段被处理后，时间序列数据（左边图）和它的傅氏变换（右边图）将显示出来。数据在图的下边以垂直的方式显示了早期的采集数据和最低的频率。道的顺序相同的，变换的结果，是以真实的或设想的组件或道排列的。在右下脚的文本框展示了已采集的次数，E 道和 H 道的增益值，和的同步记录的发射频率。

ACQUISITION(CONTINUED)	
ABORTING ACQUISITION	在采集过程中常按“CLR”，键退出采集。如果你这么做，返回到 IMAGEM 主菜单。

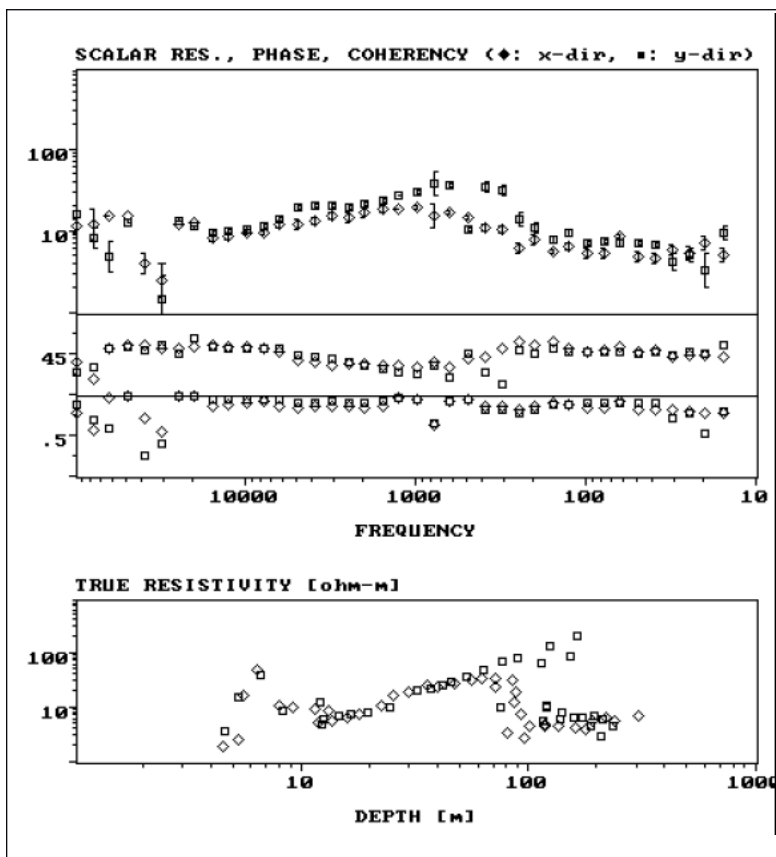
	在各个状态下也可以按下“CLR”来退出采集，当出现确认对话框时，你也可以通过回答“NO”取消退出命令以防止用户的意外操作。
	数据采集完采集程序停止后，数据文件被写入硬盘里，并且在文件列表中给这个文件一个名字。这个文件是一个暂时文件，因为它的文件名还没有被加到位置文件中。若你下次再采集数据，为了防止意外地破坏了采集数据，将会弹一个警告提示框。如果你想要保留在退出采集过程的时候时间序列数据，必须退出 IMAGEM 程序，编辑位置文件使其包括这个数据文件名。若依赖在退出采集时获得的数据，使用“数据分析和一维分析过程”来完成数据处理显得很有必要。

数据分析	数据分析用于回放采得频谱结果和重新计算时间序列互功率谱。如果你想提高弱信号信噪比的阻抗估计时，用不同相关度系数的方法来重新互功率谱值是有益的。
数据分析（一维分析或二维分析）显示了各测点在测量图的分布位置。这个分布图可用来进入测点对其数据进行浏览何和再处理。数据分析操作是通过在输入栏中输入窗口录入的测点数和测点号来进行的。这些菜单选项介绍如下：	
	
什么也不输入	返回主菜单
输入一个测点号	IMAGEM 将读入互功率谱文件并显示频谱数据
输入两个不同的测点号 （用空格分开）	选择这个菜单系统将自动再处理时间序列，系统会用当前的相关性系数再处理两个不同测点号之间的测点时间序列。在这种处理模式下，每一段的时间序列数据和经傅立叶变换后的频谱图同时显示出来，且这些数据同时也被记录下来。完成数据再处理后，

	互功率谱文件写入硬盘，频谱分析结果也简要的显示出来。按下“CLR”键，停止自动再处理过程。没有完成再处理的测点数据将不会存到硬盘上。
两次输入同一测点号（用空格分开） C: 7 L: 1 E: 320 H: 1 (y=1/n=0/q=4)? y: ~~~~~	这项操作用来进行手动时间序列再处理。手动编辑也可以显示时间序列数据和傅立叶变换后的测点数据。但是每一段数据的显示需要操作员手动输入 ENTER。在频谱图区域下面的输入栏中，你可以输入“1”则重新计算的这段数据，反之输入“2”，退出输入“3”。退出处理过程时将新的互功率谱文件保存到硬盘上（需要你确定）同时也显示谱分析结果。输入提示栏中“C”表示计算，L表示点位置，“E”和“H”为电场及磁场增益设置。每段数据的 C 是即将进行处理的数据标号，L 是每段数据中的 FFT 号。除去低频模式下的最低频段，所存的时间序列数据采样为 12288 个。若分成 3 个 FFTs 来处理，则每个有 4096 个采样。 因为重新处理会覆盖工作目录中已经存在的互功率谱文件（“X_file”），你或许希望在退出 IMAGEM 的同时把现有的互功率谱文件拷贝到一个子目录中去，该子目录的命名表示了用来处理这个数据的类别。

数据分析（一维分析）

	谱分析结果 谱的分析结果是从时间序列数据中计算出来的，这些数据存放在互功率谱文件中。上下两个剖面图都把振幅、相位及相关系数显示为频率（单位是 Hz）的函数。正如图中标记注解所示，振幅的单位是 E 电场为毫伏/米/ $\sqrt{Hz}$ ，H 磁场的单位是毫伽/ $\sqrt{Hz}$ 。相位单位是度，它也写在了剖面图的标题上。相关系数的值范围是 0—1。在上图中，相关度正方形在上面图表示的是 Hx: Hy; 下面图中则用来表示 Ex: Ey。菱形表示的是剖面图标题中的其它部分。
--	---



阻抗结果

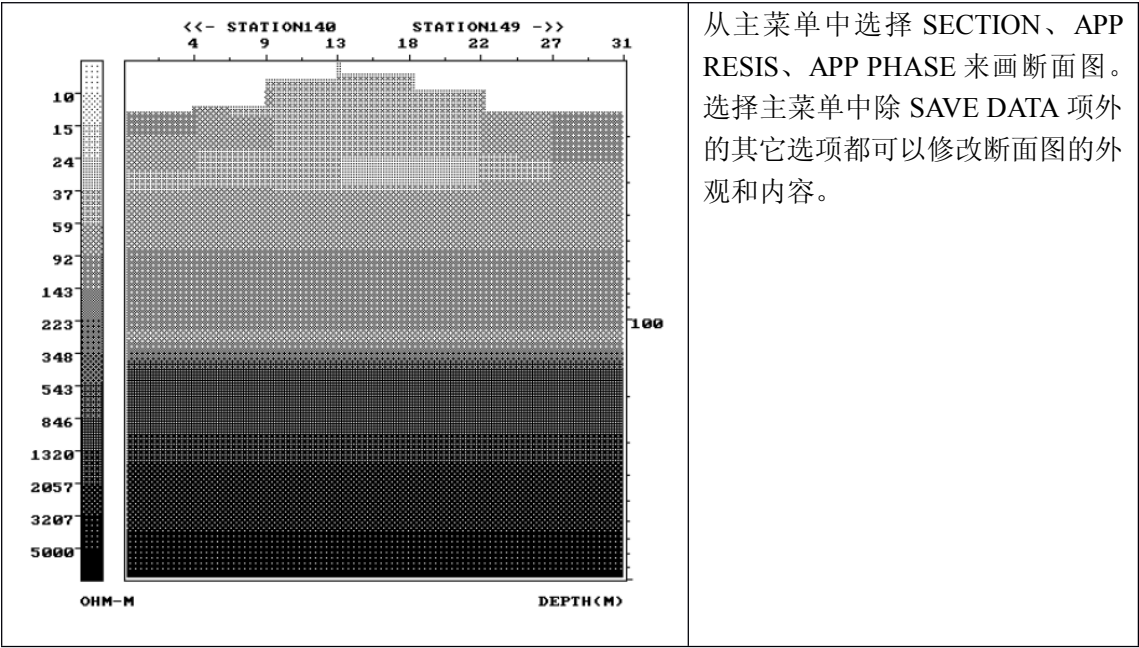
在上面的图中，标量或张量视电阻率、阻抗相位和相关系数（从上到下）都是频率的函数坐标。视电阻率图上的误差棒是一个标准偏差，它是从相关系数中计算出来的。与此类似，阻抗相位有相对误差也是这么得来的。下图显示的是通过Bostick变换得到的电阻率和深度的关系图。电阻率和视电阻率单位是欧姆米。标记在标题中有所说明。

一维数据分析	该操作选项是用来查看已有的阻抗结果和从互功率谱数据中计算重新计算处理新的电阻抗。进入该选项后，首先出现的是一个测点相对位置的点位图和一个提示输入栏，用来输入测点号。（输入方法数据分析菜单说明）
空输入	什么也不输入可返回主菜单
输入一个测点号	IMAGE程序读取存在指定的阻抗文件中的阻抗结果且显示测点结果。
输入同一测点号两次（用空格分开）	这个操作选项用来重新计算和显示指定的互功率谱文件阻抗结果。在这个模式中，阻抗数据可以进行编辑，视电阻率数据显示在加亮的长条中，这些区域根据频率通过方向键“—>”和“<—”进行选择。闪烁的光亮区表示当前选择的数据。按下“ENTER”键，可以对所选数据进行压制处理或恢复。按下“CLR”键，出现一个询问对话框，问你是不是要覆盖原有的阻抗文件。若是肯定，则保存编辑好的阻抗文件并返回主菜单；若是否定，则不覆盖原有阻抗文件并返回主菜单。
输入两个不同的测点号（用空格分开）	这个操作选项显示的是所输入的测点号的阻抗结果。这些结果是从互功率谱文件中计算得出的；每一个测点显示时都会出现一个询问对话，问是否要打印测点结果。在这种情况下打印出来的结果包含了完整的测点信息。打印提示对于使用该操作来说是必要的；其对通过用新互功率谱文件来更新阻抗文件的操作来说也是必要的。
输入三个测点号（用空格分开）	该操作是用来自动压制前两个测点号所包括相同频率下的数据。压制后的频率成为所输入的第三个点号的频率。

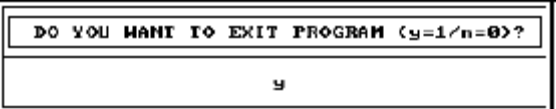
二维数据分析	测点结果可用二维分析函数在断面图或拟断面图上观测到。该项操作首先显示测点相对位置的测点图以及一个用来输入处理信息和测点号的输入区。
ENTER SMOOTHING FACTOR(0-999) AND DIRECTION(X:1, Y:2, XY:3) I 1:.....	圆滑系数用来选择空间滤波器。该滤波器也好用来处理这些数据。所选的光滑因子大，则断面图越光滑，其结构也越简单，通常能得到更好的深部估计。方向因子则用来规定二维断面图的方向。
ENTER STARTING AND ENDING STATION NUMBERS 	选择 X(1)或 Y (2) 的方向，说明沿平行与 X 轴和 Y 轴的各自的测点位置。输入要显示的断面图的起始位置点和末位置点。
输入测点号和旋转角度	XY (3) 方向允许选择分散的点。因为每一个点都是规定好了的，它的阻抗可以通过旋转一定角度来更准确地把它的值反映到断面图中。测点输入的先后顺序很重要，因为这是它们显示时的顺序。假如一个点到坐标原点的距离不大于后面那个点到原点的距离，那么它对断面图中的结论来说时不能被接受的。输入一个空值则结束测点的输入。
ENTER STATION NUMBER AND ROTATION ANGLE 	

续表

2-D Zwatkin1 5 9- 14 FL: 11.70 FH:73600.00 XLEN: 60 I11 C= 1.0 <ESC> TO QUIT 1 SECTION 2 F - SCALE 3 R - SCALE 4 X - SCALE 5 Z - SCALE 6 APP RESIS 7 APP PHASE 8 SAVE DATA 9 READ DATA 10 PIXELS	一旦选定了二维分析的测点后，就会出现这个状态窗口和主菜单。下面列举的主菜单时用光标和“ENTER”键来选择 SECTION——用来显示电磁排列剖面测量变换。这个变换应用了先前输入的光滑因子中。它现在在状态窗口中显示了出来。 F-SCALE——用来选择所显示数据的频率变化范围。其上下限会显示在窗口中（FL：—FH：） R-SCALE——用来改变电阻率显示范围 X-SCALE——用来改变显示的测点水平方向的范围 Z-SCALE——用来改变显示的测点深度范围 APP RESIS——显示视电阻率拟与频率拟断面图 APP PHASE——显示阻抗相位频率拟断面图 SAVE DATA——以 ASCII 码的形式保存当前显示的数据 READ DATA——读取并显示先前所存的 ASCII 文件。 PIXELS——改变显示区域的像元数量。像元越多，阴影效果越好；像元越少，看起来哪里都一样，就像只有一个整块。
--	---



模式	切换频率的模式。这个选项只有在系统安装时选择低频选项才有效。假如在系统安装时没有创建低频日志文件，这个模式切换将无效。低频操作也要求有非标准的传感器和它们的标定文件。低频的记录范围是从 1000Hz—0.1Hz。
----	--

EXIT	这个操作所起的作用是退出 IMAGEM。
	回答“是”将退出 IMAGEM 程序同时返回到 DOS 界面。若是 IMAGEM 突然退出，不会丢失数据。重启，在 DOS 命令中输入“IMAGEM”回到原来的界面。

发射器的安装

发射器的位置

IMAGEM 计算的是测量点处介质的平面波阻抗值。要使得这个计算是正确的，测量点必须离发射源足够远，位于发射源的远场区域。原则上讲，远场区开始于场源的三倍趋肤深度远。在给定介质电阻率 ρ 和频率 f 的条件下，趋肤深度的计算公式为：

$$\delta = 500\sqrt{\frac{\rho}{f}} \text{ (米)}$$

这个公式和远场原则结合起来形成一个图表。如图 5 所示，以远场的距离为纵轴，频率为横轴绘制而成的曲线族代表的是地下介质电阻率的分布。要正确使用这个表，你得对发射器与接收器之间地下介质的整体电阻率有个准确的估计。若对测区的地电特性一无所知，一开始就把发射源放在离接收点 250 米远处（大功率发射器则放在 500 米远处）。参考本使用手册中数据评价一章里数据评估里面有有关近区影响的描述。相对于不同介质电阻率来说，远区场的距离是变化的。这个图表用来预测 Stratagem 发射器与接收器之间的偏差，而这要求在发射源的远区进行测量。例如，若测区下面的介质电阻率是 30 欧姆，则频率为 1000 赫兹的远区起始值为 250 米。这是 1000 赫兹处的垂线与 30 欧姆处的水平线的交点所在位置

的值。

这个图表对两种不同功率的发射源都适用：小功率发射器（400Am²）和大功率发射器（5000 Am²）。在平均电阻率为 500 欧姆米或更大的测区，还要采用大功率天线。如果瞬间磁场很大，允许天线与发射源之间的距离为采用标准天线时距离的两倍。在理想情况下，接收器到发射源之间最大的有效距离为：标准功率发射器为 400 米，大功率发射器为 800 米。标准天线的发射频率是从 800Hz 到 64kHz；大功率天线的频率范围是 400Hz 到 32kHz。

功率为 400Am² 的发射器的装配

- 发射器最简单的摆放就是放在水平、宽阔的场地上。
- 把发射器的各个组件放在包里一起挪动。
- 把两个发射天线全部展开交叉放置成“+”。这个时候，要连接的 4 个部分是分开的。
- 通过连接垫圈把两个天线装在一起，成“+”字形放在中间。
- 天线的其它部分通过滑动天线棒连接在相互对着的套管中。
- 把天线底端的相对着的粗线勾在一起，这样就把绞合好的天线拉成了拱形。
- 依次把两根天线弯至垂直状态。当两天线弯到与地面垂直时，它们就可以独立的立在平地上了。
- 把发射器平放在天线交叉处。连接天线的各根缆线到发射器中，每根缆线的端部接在发射器的各个相对侧面上。
- 把发射器的控制开关接上。
- 把电源线接到发射器上，地线插入地下。
- 把电源线的另一端接到 12V 的电瓶上。黑色接负极，红色接正极。

5000Am²发射器的组装步骤

- 这套仪器的组装需要两个人。如果你就一个人，得再找一个人来帮忙。
- 在发射器缆线上扎上带子标记其中心位置及需要转角的位置。
- 把缆线在其中心标记处放置成“+”字形。
- 在缆线作了转角标记的地方，把缆线用夹子夹在天线杆的终端处。夹住缆线之前，先要拔掉夹板上的插针，然后把缆线放在夹槽里，再插上插针。要保证作了转角标记处放在了插插针的地方。
- 把天线杆的端部也夹在夹板上，并保证它处于垂直状态。让你的助手先把第一根缆线放好，然后让另一根和它成“V”字形摆放。交点位置就是在缆线作了中心标记的地方。
- 在固定天线杆的时候，让你的助手松开交叉处的缆线。最后，用粗线及发射器的缆线把天线杆绑好，使它能够独立的立住。
- 检查发射器缆线另一端转角天线杆的安装。要把它垂直放在缆线中点接地处。
- 装好其它发射圈的转角天线。
- 把接在天线上的缆线放在套管中，并让天线杆垂直。
- 拿起天线杆，让助手把另一根天线杆放在下面。检查所有中心处的天线部分是否等高。
- 检查一下圆盘的各个角，确认它们垂直、没有松脱。在一些缆线上，可能要作些松紧调整来调节各个天线杆垂直，并且使得所有的缆线都拉直。
- 组装发射器的其余部分，这些在前面小功率发射器的介绍中都有描述。

发射器的操作

Stratagem 发射器具有自动调节功能。它能感测其本身的负荷并发出一套最佳的频率。基于此，大功率发射器产生的倍频带要低于标准发射器的频带。这种发射频率的变化不需要你来操作控制：Stratagem 系统会在它所获取的频带上感测所有的频率。

发射器由控制缆线末端 5 米处的控制开关控制。**发射频率自动改变的周期与接收器的数据采样的周期是相同的。因此，信号的发射开始时间得在同周期采样频带开始的两三秒以内，这一点非常重要。**这可以通过接收器与发射器之间的信号标志或发射与接收的时间安排来实现。经验表明，用人工控制同步的方法是这两种方法中较好的一种。

控制源采样操作很简单。接收器的操作员选好数据采样参数并设定频段项为“7 14”。当发射器的操作员打开发射开关时，接收端的工作人员按下“ENTER”键。时间序列的周密测试和傅立叶变换的演示都可以显示发射器的信号特征。工作时，控制开关上的指示灯会有规律的一闪一闪。当停止发射时，指示灯就不闪了（说 4、5 分钟）。如果发射器的启动失败，按下开始按钮，发射频率可以在任意时间重新开始。

在一个具体的勘查过程中，有时要挪动发射器。如果标准发射器不能挪到远处，或者不能到达新的测点位置，最简单的方法就是挪动装好的帐篷式天线。标准天线重约几个 kg，所以通过以下几个步骤，只需一两个人就可以把天线挪动：

- 切断电源
- 松开天线缆线与发射器的连接。
- 用绳子把缆线接到天线极上。
- 挪动天线到新测点。
- 挪动发射器模件、控制开关以及电瓶到新测点。
- 接上天线缆线和发射模件间的连接。

- 接上开关。
- 把电源线和电瓶接到发射控制装置中。
- 检查各个连接线路。
- 等待接收器操作员发射开始信号。

发射器的安全考虑

Stratagem 发射器的设计是针对在一些安全和便利的场地进行操作的。一些简单的操作原则将使得该系统运行的更稳定、更安全。

- 无论在什么地方，都要在放天线的地方扎桩。尽管在有些地方做不到，如该地点土质特硬，或是石块区，或是道路，但是在这些地方放仪器比较安全。
- 在操作发射器时，天线至少要远离 3 米。
- 每次都要在开始测量时最后接电源，停止工作时最先关电源。

4.0 出错查找

Stratagem 仪器的设计是针对在一些地形条件不好的地方收集高频 MT 数据的。如果仪器并没有如你想象的那样正常工作，同时也不清楚问题到底出在什么地方，这时你就得做些出错查找工作。这一部分包含有一套快速查错的程序，这些程序最有可能解决仪器出现的问题。我们要求你在第一次操作这个仪器前仔细地阅读本章节。需要记住的一点是，Stratagem 仪器有一套打印设备，按下“MENU”将打印当前屏幕内容。在出错查找的过程中，很容易混淆先前操作所起的作用。打印出每一次测试的结果并注解该结果有助于进行有序的工作。

数据评价

在出错查找前需要观察所出现的问题；对 Stratagem 仪器而言，这意味着要读懂屏幕上的各种数据结果。如前所述，这些数据显示的是一些时间序列的数据、场源的频谱以及相位结果。

信号校正

自然电磁场产生的是多种频率的随机信号，且这些信号看起来很乱。尽管如此，四个信道中的自然场响应通常都可以得到校正。同时，在我们所感兴趣的源场区，可以把电磁场信号放大两倍。因此，某一特定信道的时间序列信号看起来与其正交分量很相似。这表明， E_y 的相位和振幅与 H_x 相类似；而 E_x 与 H_y 的相位和振幅相似。当一个信道与其它信道经常都得不到校正或经常偏离范围，你就该怀疑哪里出了问题。这种情况一般首先出现在增益设置过程中，而不是因为连续的进行常规记录的结果。出现这种情况后，你就要开始进行出错查找。

噪声干扰或是仪器失灵问题可能不会出现在时间序列数据的显示过程中，但可能会在频谱或相位显示时的相关系数数据中出现。如果一个模式相位的相关系数一直都很低，你就要特别注意是否是仪器有问题。同样，当信道（ E_x-E_y 或 H_x-H_y ）的频谱相关系数一直都很高时，你也要想到是不是仪器出了问题。当然某个接头没有接好也会产生这些问题，但更常见的问题就是源于噪声的干扰或仪器的某一部分失灵。

相位校正

在原始数据的视电阻率曲线和阻抗相位曲线中，存在一个特定的关系。他们之间的关系可用下面的公式来表示：

$$\Phi = \frac{\pi}{4} \left(1 - \frac{\partial(\log \rho_a)}{\partial(\log T)} \right)$$

其中 Φ 是阻抗相位、 ρ_a 是视电阻率、 T 是周期。上式表明，当视电阻率随着周期的增加（频率下降）而增加时，可观测到相位变小。相反，相位的增加相应的是视电阻率随周期的增加而减小。实测数据相对这个公式来说有细小的偏差是正常的，因为数据会有正常的分散。但是如果测点曲线整个都观测不到，则可能这些偏差是由环境噪声产生的。一般说来，如果阻抗相位特别的高，那么可观测到噪声源。把发射器与接收器放的很近，这种噪声就也能观测到，其前提是平面波假设是正确的。相似的有，如果噪声信号使得相位低于期望值，那么其原因是地下有电场源。如果测点的接地电阻高，则其应该对应低阻抗相位值，因为这些测点处的自然场场强很低：来源于高接地电阻的高电极噪声是噪声源。当在接近接收器的地方通以散射电流时，会产生相似的效应。这种噪声源中的电流会产生磁场，该磁场变换相对于电场感应仪器所测的电压变化来说是异常的低。

测点布置

究竟是仪器失灵还是测点本身存在问题？测点应选择在远离产生电场源的地方，以及电性比较活跃的点。这些源包括任意大小的电源线、电网、有保护设备的管线、电台、金属风车、正在运作的发动机等等。如果你怀疑是环境噪声问题，那么当你把接收器移到两倍远的地方是，这些影响应该会消除或是大大的降低。好的接收点及发射点应该避免靠近有大量金属的地方，如钻探管、灌溉管道、铁路、金属挡板、粗大的金属防护栏等。石栏没有影响，但它得远离接收器几米远。

由风或流水引起的感应变化会在传感器里产生噪声，尤其是在低频情况下进行测量时，会降低所得的测点数据的质量。在高频情况下测量时，磁感应器的剧烈震动会使得所得的结果达到饱和状态，不再变化。把磁场探测器埋到地底，这对于减少风的影响来说是很必要的。

当然，也不是说一直都得避开噪声点，但是这对于辨明是测点问题还是仪器问题却是很重要。因此，在这些点处开始勘测时，你得考虑到这些地方容易产生噪声。再者，如果你还怀疑是仪器问题时，在第一个点处重新进行一次测量来进行仪器检查。

平行测试

出错查找的目的是为了改正所出现的问题。因为 **Stratagem** 仪器有两套传感器，通过比较两套传感器的结果可以排除传感器出现问题的可能性。这个操作就叫并联传感器测试。其测试过程与安装系统用来获得正常响应的过程相类似。它不是把磁场感应器放成直角，而是把它们平行放在平地上，间隔位 2 米。地电通道也摆放成平行的方式：**X0** 与 **Y0** 电极插入一个普通点，**X1** 与 **Y1** 电极插入另一个普通点，最好是接地零线的起始方向与磁场感应器摆放的起始方向相垂直。

在增益设置和采样期间，时间序列的电信道显示的应该是确定的信号。磁道也是。平行放置传感器的合理测量结果应该是频谱及响应曲线在两种模式下都相似。这表明在这种情况下，谱相关系数（如 $E_x - E_y$ 和 $H_x - H_y$ ）应该很大。如果仪器没有问题，那么两种模式之间的差异应该很小而且低频相关系数在场强最低时的频谱中时不会出现的。这些频率考虑到了信号很弱时，把仪器的噪声影响也算为测点信号中的一小部分。如果不是这样或低频情况下看到两种模式之间有很大的差异，则要把传感器埋入地下以减少因风而起的噪声。明智的方法是在开始平行传感器测试之后，要多次重复观测以确保仪器的传感器和信号传送部分工作正常。

增益设置

事实表明，在近电源发射装置处进行记录时，改变一些增益设置会降低数据的质量。这种结果产生的原因是在改变滤波因子之前进行了 AFE 的前两步增益设置操作(如图 5 所示)。这种设计方案的优点是当信号强度相对较低时，增加了高频情况下 **Stratagem** 的灵敏度。低频情况下灵敏度降低，是因为在滤波前的一个增益阶段频率达到了饱和；这样在低频时间序列数据中，这些变化就很难看出，因为有低通滤波器和带通滤波器的光滑效应。要消除其灵敏度降低的现象，得降低增益。在高频阶段，当你怀疑频率已经达到饱和时，把增益设置改为低频增益是可行的。这些频段和增益的结合如下表所总结：

如果最大 HF 增益为：	所用 LF 和 BP 增益为
×1	×1 或 ×10
×2	×1, ×2 或 ×10
×4	除 ×80 外的任意增益
×8 或更大	任意增益

图 5 信号传过 AFE 的路径有五个组成部分，每个部分都含有两种路径。设定好增益设置，使产生的结果等于增益选则程序中所选的值。高通/低通模式的路径是用模式选项和

主菜单来选定的。高通/低通的实现则是根据所选模式及所选通带来自动实现增益设置的。

与 Geometrics 公司联系

如果你未能消除或改正 Stratagem 系统产生的问题，你应该和 Geometrics 公司联系，并要能提供该问题的详细信息。当数据看起来好像不正确时，和 Geometrics 公司的技术人员进行直接的交流是最好的。如果因为时间或地点的原因而导致不能和他们进行直接交流，试着把问题的例子或打印结果或数据文件发送过去。同时要说明你使用的是哪种仪器及描述所研究的区域的环境状况。

仪器问题查找向导

接收器不工作		
症状	可能原因	改正措施
在打开 Stratagem 系统时不能很快打开或关闭系统	电瓶的电压不足	那万用表检查一下电瓶，如果电压低于 11 伏特，则换电瓶或把电瓶拿去充电
系统不能打开	电瓶缆线没接好	检查电极是否接对，清洁、拧紧电瓶的接电极。
	接电瓶的缆线断了	把缆线松解出来，用万用表检查其是否断了或是否绝缘。
	保险丝烧断了	用万用表检查一下保险丝。如果断了，用相同型号的保险丝把它替换掉。保险丝装在打印设备打印端的左边。注意：保险丝烧断通常还伴随其它电性问题的产生。如果问题仍然存在，得查看一下其它地方同时联系 Geometrics 公司。
	控制板失灵	可能是控制板的电源没电了。可以通过观察控制板盒子中的 IED 等来检查是否有电。在进行这项操作之前，和 Geometrics 联系一下。另外，也可能是操作环境的温度过高或过低而导致仪器受损。不要在-15 度以下和 40 度以上的环境中工作，也要防止直射阳光。
系统响应时间太长而不能显示结果	系统硬盘满了，DOS 在查找一些剩余的小空间	在选中 ACQUISITION 项后，最先显示的就是控制硬盘的存储空间。如果满了，则保存硬盘上所有的数据文件，删除数据序列文件。
所有信道上的时间序列都不变	传输缆线没有接好	松开传输缆线，然后重接。注意：传输缆线是分型号的，一定要和它相对应的接口相接。
其中一个信道上的时间序列不变	与缆线相对应的接口没有接好	检查接口处。确保接触的地方清洁干燥及接口的锁环锁好。目测查找损坏的缆线或接头，坏了就换。
	传感器的缆线或信道坏了	查找损坏部分最有效的方法就是把系统的各个部分分为两类，然后检查问题出现在哪一边。例如，如果磁信道坏了的话，则变换 AFE 接口端的缆线，通过增益设置来观察另一个时间序列采样。如果坏了的信道现在好了，则问题就出现在缆线上；如果还没好，则问题出现在 AFE 或传输缆线或控制板上。在这种情况下，你找出哪个传感器或哪根缆线坏了，然后拿备用的把它替换掉。如果是没有多余的设备来进行替换，去和 Geometrics 公司联系。

出错查找

屏幕一片漆黑	屏幕亮度调节不对	调节控制板上的亮度控制来改变屏幕的亮度。
	仪器长时间暴晒导致屏幕过热	给控制板屏幕遮荫，等冷却后看是否还有问题
	电源供电不足	打开控制板盒子，看三个 LED 绿灯是否都亮。若不亮，联系 Geometrics 公司。
没有打印结果	没纸了或纸放的不对	打开控制板盒子，放上纸或重放一下原来放的纸。换纸部分在盒盖的下面。
	连接线没接好	检查蓝色的那根线是否接在了控制板后面的那个平行端口上了。

测量结果不可信		
症状	可能原因	改正措施
电信道的信号与磁信道的信号有很大差异	最可能的是什么问题都没有	在高阻区电场会很强，而导电区则很弱。用增益设置来获得合理的信号曲线。
电信道的一道或两道信号看起来很奇怪	可能是安装有误	检查电场传感器的连接，检查电极装置，检查地桩的安置和连接。同时查看电场传感器在 AFE 接头处的插针是否完好。找出弄弯的插针把它校正到原来的位置。
	接触不好	如果地面结冰或尽是岩石块，考虑把电极挪到附近条件好一点的位置。一般说来，接地电阻越低，所得的数据越好。因此，度花点工夫来降低接地电阻至 10 千欧姆米以下是值得的。在用非极化电极时，低频情况出现接地电阻问题较多。当用非极化电极时，要求在采集数据前用万用表检查每一个点的接地条件。
某个信道的信号不正常	可能时信道坏了	进行一次传感器并联测试。如果其中某部分失灵了，就可能通过这种测试查找出哪一部分出了问题（操作过程前面已有描述）。若结果为负，表明这些异常信号在该点很特殊。
	测点本身有特殊情况	近地表的结构会大大影响观测信号。可以与相关测点的响应结果进行比较来发现问题。也可以考虑在前一点重新记录，然后比较两次的结果。

发射器不能正常工作		
症状	可能原因	改正措施
发射信号灯不亮	电瓶电压不够	用万用表检查电瓶，若电压低于 12 伏特，则换电瓶或重新对它充电。
	安装有误	检查发射器的安装。电瓶的极性是否接错，天线是否没有接到发射器上，或是控制缆线没接上。
	电阻丝烧坏了	在发射器中有一个保险丝。在检查这个保险丝前，务必先切断电源。有必要打开发射器的安全盖来检查保险丝。把保险丝从发射器顶部左手变的圆板上取下来，用欧姆表检查是否烧断。若断了，换一个同样型号的新保险丝。型号

出错查找

		若是不对，会对发射器产生严重的损坏。接上电瓶前，要盖上盖子，拧紧螺丝。
	其它部分受损	联系 Geometrics。
有一个指示灯不亮	安装有误	天线没有接到发射器上。关闭电源，检查天线的连接。
	其它部分受损	联系 Geometrics 公司。
	发射器离接收器太远了	把发射器移到离接收器近一点的位置。当用标准功率发射器时，两者的距离若小于 200 米（大功率发射器为 400 米），你将会看到时间序列数据中的发射器的信号。
	接收器的噪声太大	若接收端的噪声干扰太大，它可能会覆盖发射信号。消除噪声源或者换个点。

5.0 理论

电磁波

用 MT 仪器得到的电磁波可用麦克斯韦方程来表示。以微分形式表示如下：

$$\nabla \times E = -i\omega\mu H \quad (\text{法拉第定律}) \quad (1)$$

$$\nabla \times H = (\sigma + i\omega\varepsilon)E \quad (\text{安培定律}) \quad (2)$$

$$\nabla \cdot H = 0 \quad (3)$$

$$\nabla \cdot E = \rho / \varepsilon \quad (\text{库仑定律}) \quad (4)$$

这儿 E 是电场，H 是磁场， σ 是电导率， ε 是介电常数，且 ρ 是自由电量。这儿符号 E 和 H 代表了与时间有关的谐波矢量

$$e^{-i\omega t} = \cos(\omega t) - i\sin(\omega t)$$

所以 E 的瞬时矢量峰值是

$$\xi = \text{Re}(Ee^{i\omega t})$$

这儿 ω 是角频率 ($2\pi f$)， $i = \sqrt{-1}$ ，t 是时间并且 Re 代表实部。E 的微分方程是由曲线方程(1)并将方程 (2) 代入得到的

$$\nabla \times \nabla \times E = -i\omega\mu(\sigma + i\omega\varepsilon)E$$

通常让 $\kappa^2 = -i\omega\mu\sigma + \omega^2\mu\varepsilon$ 并应用矢量恒等式

$$\nabla \times \nabla \times A = -\nabla^2 A + \nabla(\nabla \cdot A)$$

来得到

$$\nabla^2 E + \kappa^2 E = 0, \quad (5)$$

我们也假定这儿没有自由电量存在 ($\nabla \cdot E = 0$)。方程 5 是 E 的亥姆霍兹方程， κ 是传播常量。MT 信号源在空气中时电导率接近于 0，所以传播常量是

$$\kappa = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$$

在地下时

$$\kappa \approx \sqrt{-i\omega\mu\sigma}$$

因为在我们感兴趣的频率中地下介质 $\sigma \gg \omega\varepsilon$ 。

电磁波的传播

解释 MT 测量的基本假设是撞击地球的场源是平面电磁波：E 和 H 场是在垂直于传播方向的平面内的常量。对于传播进均匀介质的平面波，哪儿 Z 方向向下是正的，我们只需考虑场分量 E_x 和 H_y ，并把其他 E 和 H 分量置为零。由于

$$\nabla^2 \times E = \nabla^2 E_x \hat{x} + \nabla^2 E_y \hat{y} + \nabla^2 E_z \hat{z}$$

方程 (5) 变为

$$\frac{d^2 E_x}{dZ^2} + \kappa^2 E_x = 0 \quad (6)$$

因为平面波在 x 和 y 方向上不变。这一微分方程有一通解

$$E_x = E_0^+ e^{-ikz} + E_0^- e^{ikz}$$

这儿系数 E_0^+ 和 E_0^- 是常数，它能用边界条件来找到。由于在传播方向上波不会增加幅度的要求，系数 E_0^+ 和 E_0^- 分别代表了在波传播的 +Z 方向（向下）和 -Z 方向（向上）的电场幅度。对于在均匀介质中传播的平面波， E_x 在无限深度处为零，因为我们离平面波源无限远。

这意味着 E_0^- 代表了反射波幅度，因为在均匀介质中没有反射，所以 E_0^- 幅值必为零。所以

$$E_x = E_0^+ e^{-ikz} = E_0^+ e^{-iz\sqrt{-i\omega\mu\sigma}} = E_0^+ e^{-z(1+i)\sqrt{\omega\mu\sigma}/2}$$

或者

$$E_x = E_0^+ e^{-z\sqrt{\omega\mu\sigma}/2} e^{-iz\sqrt{\omega\mu\sigma}/2}$$

虚指数代表了波的电场分量，实指数代表了随着深度增加波幅衰减。用波长很容易确定距离，当 EM 波穿透导体时通常用一个弧度作为标准距离。这一距离叫趋肤深度。一个波长是 2π 弧度所以趋肤深度比六分之一波长稍短些。波长用下式表示

$$\lambda = \frac{2\pi}{\kappa}$$

所以趋肤深度如下所示

$$\delta = \frac{1}{\kappa}$$

这儿波数 κ 是

$$\kappa = \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} \text{ 所以}$$

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} = \sqrt{\frac{1}{4\pi 10^{-7}}} \sqrt{\frac{\rho}{f}} \approx 503 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \text{ (米)}$$

在地球表面 ($Z=0$) 并且从方程 6 中，可得 $E_x(0) = E_0^+$ 。在趋肤深度 δ 处，向下的波

幅度已经减少到 $E_x(\delta) = E_0^+ e^{-1}$

它是表面值的 $1/e$ 大约 37%。如果在深度 δ 处，反射层存在，那么反射的，向上走的波也会衰减到 37%，导致相对于向下传播的波的地面值总共衰减了 86%。

均匀平面波的存在说明波源较远：近源可能产生球面波前，在勘测区域它不会是均匀的。如果源在附近，方程 1 和方程 2 是不完整的，他们缺乏对于场及其相互作用的完整描述所需要的恰当的源项。因为很难描述源，它们超出了我们的控制，所以能避免时最好避免。实验结果和数据模拟表明：相对于我们能测得的精度范围内，距离电磁发送者大于三个趋肤深度（1/2 波长）处，均匀的平面波居主导地位，在 6 或 7 个趋肤深度处（一个波长），就全部是均匀的平面波了。

阻 抗

在均匀地球上的空气中，我们期望得到由向下传播的电磁波和向上传播的反射波组成的电磁场。对于电场分量，这种情形描述如下

$$E_x^0 = E_0^+ e^{-ik_0 Z} + E_0^- e^{-ik_0 Z} \quad (7)$$

下标 ‘0’ 表示该表达式适用于 0 层，（空气）并且上标 ‘0’ 表示波的传播方向（向下为正）。在均匀地球中（层 1）哪儿没有反射所以

$$E_x^1 = E_1^+ e^{-ik_1 Z} \quad (8)$$

在这些表达式中传播常量是：

$$\kappa_0 = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \text{ 和 } \kappa_1 = e^{i\pi/4} \sqrt{\frac{\omega \mu}{\rho}}$$

方程 7 和 8 中的未知量的解决是通过使 E_x ， H_y 在地球，空气界面上连续的条件得到的。

把法拉第定律应用于 7 和 8，磁场

$$H_y^0 = \frac{E_0^+}{\eta_0} e^{-ik_0 Z} + \frac{E_0^-}{\eta_0} e^{-ik_0 Z} \quad \text{和} \quad H_y^1 = \frac{E_1^+}{\eta_1} e^{-ik_1 Z}$$

哪儿 η_0 和 η_1 是空气和地球的真实阻抗

$$\eta_0 = \frac{i\omega\mu_0}{ik_0} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \quad \text{和} \quad \eta_1 = \frac{i\omega\mu_0}{ik_1} = \sqrt{\omega\mu_0\rho} e^{i\pi/4}$$

使 E 场和 H 场在 $Z=0$ 处相等，产生

$$E_1^+ = E_0^+ + E_0^- \quad \text{和} \quad \frac{E_1^+}{\eta_1} = \frac{E_0^+}{\eta_0} - \frac{E_0^-}{\eta_0}$$

这些方程的解产生了发射波和反射波的幅值

$$E_1^+ = \frac{2\eta_1}{\eta_0 + \eta_1} E_0^+ \quad \text{和} \quad E_0^- = \frac{\eta_1 - \eta_0}{\eta_1 + \eta_0} E_0^+$$

借助于空气和地球中的阻抗这些方程能产生空气中电场和磁场的表达式：

$$E_x^0 = E_0^+ \left[e^{-ik_0 Z} + \frac{\eta_1 - \eta_0}{\eta_1 + \eta_0} e^{-ik_1 Z} \right] \quad \text{和} \quad H_y^0 = \frac{E_0^+}{\eta_0} \left[e^{-ik_0 Z} - \frac{\eta_1 - \eta_0}{\eta_1 + \eta_0} e^{-ik_1 Z} \right]$$

类似地，在地球中，我们有

$$E_y^1 = E_0^+ \frac{2\eta_1}{\eta_1 + \eta_0} e^{-ik_1 Z} \quad \text{和} \quad H_y^1 = E_0^+ \frac{2}{\eta_1 + \eta_0} e^{-ik_1 Z}$$

在地球表面这两套表达式是相等的，并且 E_x / H_y 的比值称为表面阻抗 Z 。对于均匀的地球， $Z = \eta$ 。这是定义视电阻率 ρ_a 的基础：它是均匀地球的电阻率，它与在非均匀地球中，一特殊的地点和特殊的频率下测的表面阻抗相同。因为

$$\eta_1 = \frac{E_x}{H_y} = e^{i\pi/4} \sqrt{\omega \mu_0 \rho}$$

我们能写出：

$$\rho_a = -\frac{i}{\omega \mu_0} \left(\frac{E_x}{H_y} \right)^2$$

普遍来说，视电阻率是复数（例如 IP 现象），但是我们可把注意力放在实部上，它定义为：

$$\rho_a = -\frac{i}{\omega \mu_0} \frac{|E_x|^2}{|H_y|^2}$$

阻抗估计

现代大地电磁系统被定义为记录两个正交方向上的电场和磁场的变化，并用这些记录来计算一个测点的表面阻抗。表面阻抗 Z 是复数，以频率为基础，且由于噪声的存在和地球结构，它也是张量。

$$\vec{E}(\omega) = \vec{\bar{Z}}(\omega) \cdot \vec{H}(\omega) \quad \text{或} \quad \begin{aligned} E_x &= Z_{xx} H_x + Z_{xy} H_y \\ E_y &= Z_{yx} H_x + Z_{yy} H_y \end{aligned}$$

把表面阻抗张量看作是有两个输入，两个输出的线性系统是很有用的，那儿输入是磁场分量，输出是电场分量。表面阻抗的形式倾向于标量形式，因为源场几乎是平面波，阻抗元素 Z_{ij} 是标量。标量表面阻抗是：

$$Z_{ij} = \frac{E_i}{H_j}$$

很容易计算的，但是会随着源场方向的变化而变化。混合大地电磁系统利用了可控制

的源场和自然的源场，它的处理包括了张量形式。

当测得的电场分量相对于预测电场分量的差异最小时，用最小二乘法可从大量的记录中计算阻抗张量。例如，只考虑 E_x , H_x 和 H_y

$$\psi = \sum_{i=1}^N (E_{xi} - Z_{xx} H_{xi} - Z_{xy} H_{yi}) (E_{xi}^* - Z_{xx}^* H_{xi}^* - Z_{xy}^* H_{yi}^*)$$

考虑到 Z_{xx} 和 Z_{xy} 的最小化，需要

$$\frac{\partial \psi}{\partial (re Z_{xx})} = \frac{\partial \psi}{\partial (im Z_{xx})} \quad \text{和} \quad \frac{\partial \psi}{\partial (re Z_{xy})} = \frac{\partial \psi}{\partial (im Z_{xy})}$$

就产生

$$\langle E_x H_x^* \rangle = \langle H_x H_x^* \rangle Z_{xx} + \langle H_y H_x^* \rangle Z_{xy} \quad \text{和}$$

$$\langle E_x H_y^* \rangle = \langle H_x H_y^* \rangle Z_{xx} + \langle H_y H_y^* \rangle Z_{xy}$$

这儿，例如

$$\langle E_x H_x^* \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N E_{xi} H_{xi}^*$$

是平均互功率密度谱， E_x 是测得的场 ξ_x 的离散傅立叶变换。（*）号代表复数共轭。上面两个互功率表达式合并产生：

$$Z_{xx} = \frac{\langle E_x H_y^* \rangle \langle H_y H_x^* \rangle - \langle E_x H_x^* \rangle \langle H_y H_y^* \rangle}{\langle H_x H_y^* \rangle \langle H_y H_x^* \rangle - \langle H_x H_x^* \rangle \langle H_y H_y^* \rangle} \quad \text{和}$$

$$Z_{xy} = \frac{\langle E_x H_y^* \rangle \langle H_x H_x^* \rangle - \langle E_x H_x^* \rangle \langle H_x H_y^* \rangle}{\langle H_y H_y^* \rangle \langle H_x H_x^* \rangle - \langle H_y H_x^* \rangle \langle H_x H_y^* \rangle}$$

Z_{yx} 和 Z_{yy} 表达式可用同样的方法得到。

视电阻率和阻抗相位通常用表面阻抗来表示，且它们用表面阻抗分量计算如下：

$$\rho_{ij} = \frac{1}{\omega \mu_0} |Z_{ij}|^2 = \frac{2}{f} |Z_{ij}|^2 \quad \text{和} \quad \phi_{ij} = \tan^{-1} \left[\frac{\text{Im}(Z_{ij})}{\text{Re}(Z_{ij})} \right]$$

这儿它们是以标量或张量计算为基础的。

6.0 附录

数据库目录实例

图 A1 显示了一典型的几个测深数据库目录的内容。这一目录列举校准文件，校准表，配置文件和三种类型的数据文件。

图 A1 中，‘@’文件包含了数据文件的定位信息。当它们创建时，数据文件是自动命名了：以‘Y’（Y 文件）开头的文件包含了原始时间序列资料；以‘X’（X 文件）开头的文件包含了从相应时间序列文件中计算得到的互功率谱；以‘Z’（Z 文件）开头的文件包含了阻抗资料，由它能计算出视电阻率和一维视电阻率测深。文件名是“SENSORS.TBL”包含了一系列各种校准文件的名字。在实例目录中，以“60H”为扩展名的文件是校准文件。

用外部打印机和键盘的混合大地电磁系统

混合大地电磁系统的热敏打印机是通过位于面板上接口的带状电缆接到该单元的背面而工作的。当带状电缆的接口跟打印机端口断开时，打印机就断开连接，端口可被其他打印机或数据存储设备使用。

这个 IMAGEM 程序可和便携式 HP DeskJet, HP320 和 HP340 打印机一块儿工作。用其它的 HP 模型或来自其他厂商的打印机可能会制造困难。

外部键盘可通过位于该单元背面的面板接插件连接到面板上。键盘可代替用来采集和数据处理的 panel 上的键。键盘的功能键对应于以各自数字为基础的菜单的选择。

在 IBM 兼容机上运行 IMAGEM

IMAGEM 能运行在大多数 IBM 兼容机上。将图 A2 中列出的程序安装到名为“IMAGEM”的目录中和其他类型或者增加字符串“PATH=C:\IMAGEM;%PATH%”到你的系统文件 AUTOEXEC.BAT 中。为了在你系统中预处理或看混合大地电磁资料，改变目录使得资料在当前目录中并键入“IMAGE”。键入“IMAGE_C”可运行有颜色模式的 IMAGE，并使查看，打印，处理你的资料时颜色更丰富（在颜色系统下）。嵌入在 IMAGE 中的打印屏幕的特征是由按下“SHIFT #”激发的，如果 HP340 打印机连接在本地计算机上，那么彩图就被打印出来了。

数据传输

大部分用户想把数据从 stratagem 主机上传到个人电脑上。这里有很多方法可以实现这一点，这些方法也说明了 Zip 驱动，备份驱动，LapLink 通信软件，或其它计算机连接软件的使用。为了方便的将 stratagem 主机上的数据传到运行微软 windows 操作系统的个人电脑上，Geometrics 公司已经在 stratagem 主机上安装了 3COM 以太网卡。stratagem 主机和个人电脑都必须安装 NetBUEI 协议。该协议已预先安装在了 stratagem 主机上，除了 XP 操作系统以外，其它 windows 程序都可以使用该协议。对于 XP 操作系统而言，你必须从微软网站上下载 NetBUEI 协议。数据传输可以通过提供的网线或你个人电脑配备的网线来完成。你的计算机网络必须有可用的微软 NetBUEI 协议。Stratagem 主机的传输速度为每秒 10-100M 比特，crossover 网线就可以直接连接到你的电脑网卡上，而 straight-through 网线直接连接到 Hub 上。

从 windows 操作系统计算机上传到 stratagem 主机上进行数据传输

这部分说明把 stratagem 主机上的数据传到 Windows 9x or NT 计算机上。设想你的计算机上已安装了网卡和 NetBUEI 协议。

The network connection provided on the Stratagem uses a T connection utilizing Stratagem主机的网路连接用的是一个10Base T 网络协议 RJ45网路端口。可以用两种网线，一种是“Crossover”网线，这种网线可直接将stratagem主机与计算机网卡相连接，另一种网线是“Straight-through”，它可以将Stratagem主机与交换机直接相连。数据传输设置取决于你的计算机所支持的系统，按照以下步骤在你的计算机上进行设置。

通用步骤

- 1 用“Crossover”网线将 Stratagem 主机与计算机连接起来，或用“Straight-through”网线将 Stratagem 主机与交换机相连。
- 2 将电源接到 Stratagem 主机，打开主机。
- 3 重启你的电脑。

Windows 95 and Windows 98

在计算机上“开始”->搜索->“在 Internet 上”输入“Stratagem” Stratagem 主机名是 STRATAGEM

Windows NT 4.0, Windows 2000 and Windows XP

- 1 打开资源管理器，然后点击菜单栏中的“工具”选项，在下拉菜单中选择“映射网络驱动器”
- 2 在输入栏中输入计算机名，共享盘符。例如输入\\STRATAGEM\D-DRIVE 就可以登录到 Stratagem 主机的 D 盘上，共享 Stratagem 主机上的盘符输入相似的名字即可。
你可以用标准的 window 系统工具从拷贝 Stratagem 主机上将文件拷贝到你的计算机上。如果您在数据传输过程中碰到困难时，请检查以下问题。
 - 如果您想让 Stratagem 主机与个人电脑直接进行相连，你必须用通过 Crossover”网线将 Stratagem 主机的 3COM 515 10/100 BASE-T 网卡与个人主机的网卡相连
 - 您必须安装 NetBEUI 协议。
 - 如果你的操作系统是 Windows 98 ， 检查 NetBEUI 协议是否已安装，你进入操作系统的“设置”->”控制面板”->”网络连接”->”资源管理器”->“本地连接”->“属性” 来查看你的电脑是否已安装该协议。如果没有你必须安装该协议。
 - 如果你的操作系统是 Windows 2000 ， 检查 NetBEUI 协议是否已安装，你进入操作系统的“设置”->”控制面板”->”网络连接”->”资源管理器”->“本地连接”->“属性”来查看你的电脑是否已安装该协议。如果没有你必须安装该协议。
 - 如果你的操作系统是 Windows XP，检查 NetBEUI 协议是否已安装，你进入操作系统的“设置”->”控制面板”->”网络连接”->”资源管理器”->“本地连接”->“属性”来查看你的电脑是否已安装该协议。如果没有你必须安装该协议。
 - 协议安装完以后，你必须通过提供计算机名和共享盘符来对计算机进行设置。
 - 例如访问计算机上的 JOE 盘符，进入资源管理器，选择你所想要共享的盘符，然后点鼠标右键，选择共享在共享名输入栏中输入你的计算机名，例如” JOE-C”
 - 打开 stratagem 主机接上键盘，主机将启动进入 IMAGEM 程序，推出 IMAGEM 程序进入 DOS 系统，键入“net”进入“DISK connection 是”菜单然后输入“\\”你的计算机名和你的共享盘符名，例如 \\JOE\JOE-C 。当你按” enter“键屏幕上会显示“Current Connections”菜单，你可以通过“esc”来退出该菜单。你现在可以进入 stratagem 主机上的 G 盘，然后你可以通过 DOS 的标准命令将文件拷贝到你的电脑上。

数据格式

位置文件

这个文件就是@文件，这个文件包含了测点的位置，及其它测点数据库目录相关信息。这个文件的第一行有两个数字，第一个数为陷波滤波器的频率，第二个数字为开始的点号数。第二行包含了开始测点的位置，如果开始测点号选为 1 的话，那么这一点为虚拟位置 (0)，下面的每行都说明了每点的位置，也还包含了以下信息：

点名

发射机的位置 X, Y, 距离及它的高程 Z (以米为单位)。接收机的位置 X, Y, 距离及它的高程 Z (以米为单位)。电极距 X,Y (以厘米为单位)。高频, 低频, 中频的增益及滤波器设置 (十六位进制)

时间序列文件

Y 文件是一二进制文件, 包含一个块序列时间序列资料。每一块是一段时间序列的记录, 它前面是包含该块详细信息的头。这些文件由 2 整形字节, 低字节—高字节字组成, 并且文件中的每一块都以下列次序包含资料:

- Decimation exponent 抽样指数
- Segment number: count for the current band where the initial count=0 段数目: 当前频段的数目, 初始值 count=0
- Gain-filter setting register; unsigned 增益—滤波设计记录: 无符号整形
- Xlength: x dipole length in cm 以厘米为单位的 x 偶极的长度
- Ylength: y dipole length in cm 以厘米为单位的 y 偶极的长度
- Length: no of points in data,(number of channel*number of times)信道数*时间数
- Number of channels 信道数
- 1st channel's data,1st time 第一个时间点的第一个信道的资料
- 2nd channel's data,1st time 第一时间点的第二个信道的资料
- 3rd channel's data,1st time 第一个时间点的第三个信道的资料
- 4th channel's data,1st time 第一时间点的第四个信道的资料
- 1st channel's data,2nd time 第二个时间点的第一个信道的资料
- 2nd channel's data,2nd time 第二个时间点的第二个信道的资料
- 3rd channel's data,2nd time 第二个时间点的第三个信道的资料
- 4th channel's data,2nd time 第二个时间点的第四个信道的资料
-
- 4th channel's data,length/number of channels 第长度/信道数的时间点第四个信道的数据

互功率谱文件

X 文件是一 ASCII 文件, 包含了自功率谱和互功率谱密度计算的结果。这些所谓的互功率谱结果是从存储在有相同根名和扩展名的 Y_file 文件中的时间序列资料中计算得到的。互功率谱有 19 列宽, 每列有 11 个字符长。例如:

6.250e+000 2.930e+000 2.100e+001

7.500e+000 2.930e+000 0.000e+000.....

每一行的资料是与一单一频率相对应的, 互功率谱值的单位是地球物理的: H(Gamma 伽马为单位), E (v/m 为单位)。表 A1 中以列的数目列举了数据的值

Columns 1-3	Columns 4-7	Columns 8-11	Columns 12-15	Columns 16-19
-------------	-------------	--------------	---------------	---------------

Freq(Hz)频率	CH1*CH1	Re(CH2*CH1)	Re(CH3*CH1)	Re(CH4*CH1)
Bandwidth(Hz)	Im(CH1*CH2)	CH2*CH2	Re(CH3*CH2)	Re(CH4*CH2)
#of averages	Im(CH1*CH3)	Im(CH3*CH2)	CH3*CH3	Re(CH3*CH4)
	Im(CH1*CH4)	Im(CH2*CH4)	Im(CH3*CH4)	CH4*CH4

表 A1

对于不能得到互功率谱的频率，“# of averages”值是 0。CHi*CHj 符号代表信道 i 和信道 j 的谱密度，

$$\langle CH_i CH_j^* \rangle_{\omega=\omega_1} = \frac{1}{\Delta\omega} \int_{\omega_1 - \frac{\Delta\omega}{2}}^{\omega_1 + \frac{\Delta\omega}{2}} CH_i(\omega) \cdot CH_j^*(\omega) d\omega$$

这儿

$$CH_i(\omega) \cdot CH_j^*(\omega) = \frac{1}{n_ave} \sum_{k=1}^{n_ave} ch_{i,k}(\omega) \cdot ch_{j,k}^*(\omega)$$

$ch_{i,k}$ 是来自信道 ‘i’，时间序列 k 倍的频谱。（*）表示复数共轭， D_ω 是带宽。

阻抗文件

Z_file 是 ASCII 文件，包含由有相同根文件名和扩展名的 X 和 Y 文件得到的阻抗计算的结果。这些结果以频率排序，且每一频率的值占两行共有 15 个值。每一个值是 11 个字符串的长度。一单一频率的数据格式的例子如下：

11.2 0.5841 257 25.7 0.5052 168 43.5

153.379 34.161 11.034 -215.523 10.252 -129.447 -164.482 -86.834

在表 A2 中以列号列出了阻抗变量

列	行 1	行 2
1	Hz 为单位的频率	Re $Z_{.xx}$
2	$E_x H_y$ 相干性	Im $Z_{.xx}$
3	$E_x H_y$ 标量视电阻率	Re $Z_{.xy}$
4	$E_x H_y$ 标量相位	Im $Z_{.xy}$
5	$E_y H_z$ 相干性	Re $Z_{.yx}$
6	$E_y H_z$ 标量视电阻率	im $Z_{.yx}$
7	$E_y H_z$ 标量相位	Re $Z_{.yy}$
8	<空白>	Im $Z_{.yy}$

表 A2

时间序列资料转换为频谱资料

高频模式下的资料

IMAGEM 自动将存储的时间序列资料转换成频谱,并用这些频谱计算互功率谱和阻抗。这一节描述转换步骤,并为那些想用不同于包含在 IMAGEM 中的算法来预处理时间序列资料的用户提供必要的信息。

MT 谱的计算需要读来自各种文件的时间序列资料和校准资料。在工作目录中,名为“SENSORS.TBL”文件包含排序好的校准文件列表,它用于该目录中的时间序列资料中(Y_file)。把图 A1 中的数据库目录实例作为模型,校准文件和他们的用途描述在表 A3 中。

文件名	校准资料	用途
Yn9402.60h	信道一, 高通	H_y
en9402.60h	信道二, 高通	E_x
xn9402.60h	信道三, 高通	H_x
en9402.60h	信道四, 高通	E_y
Yc9402.60h	信道一, 低通	H_y
Ec9402.60h	信道二, 低通	E_x
Xc9402.60h	信道三, 低通	H_x
Ec9402.60h	信道四, 低通	E_y
dn9402.60h	增益<d>	所有信道
cn9402.60h	增益<c>	所有信道
an9402.60h	增益<a>	所有信道
bn9402.60h	增益	所有信道
mn9402.60h	增益<m>	所有信道
nn9402.60h	增益<n>	所有信道

表 A3

所有的校准文件是有相同的六列格式的 ASCII。每一行的因子都对应于一单一频率,且以列号列举在表 A4 中:

列	因子
1	频率 (Hz)
2	虚部
3	实部
4	相干校正因子
5	幅值
6	相位(度)

表 A4

读出列举在文件“SENSORS.TBL”中的校准文件后,接下来的步骤是产生 IMAGEM 谱:

- 1) 为处理打开时间序列文件并使互功率谱堆等于 0。互功率谱堆是一数组,有足够多的维

数来存放由 FFT 变换后乘以 16 所产生的频率（唯一值的数目是通过交叉乘以 4 个数据信道的复数谱的值得到的）。

- 2) 从文件中读取时间序列的片断并为这 4 个信道计算 FFTs。
- 3) 以 $(192\text{k 样/秒}) / (2 \text{ 级分样})$ 为基础计算采样率，并用这个值将 FFT 结果转换为原始谱。
- 4) 对于每一频率，用因子 $\alpha(1/5f)$ 来标准化原始谱的电场，并且通过计算 $s_i s_j^*$ 来从谱中计算互功率谱，这儿 i 和 j 代表信道数。注意到 $s_i s_j^*$ 等于 $s_j s_i^*$ ，所以就没有必要重复这一计算。
- 5) 对于每一频率，将互功率谱加到互功率谱堆中。
- 6) 如果没有到达时间序列文件的末尾，就回到步骤 2)，并重复。
- 7) 除了以校准频率为中心的频率组外，计算互功率数据的和。各种和的范围从中间点延伸到校准频率间的中间点。在 IMAGEM 算法中，只有那些有最高的标量相干的谱（要么是 $H_y E_x$ 或者是 $H_x E_y$ ）才在累加中出现。
- 8) 解译增益—滤波记录作为二进制数，并由表 5 中的公式，用它来计算校准因子。

比特	函数	信道 1 和 3	信道 2 和 4
C=	常量因子	$135 \cdot F14 \cdot / F14 ^2$	$135 \cdot 10^{-8} \cdot \text{length} \cdot F14 \cdot / F14 ^2$
1	X2 电场增益		$(C^* \cdot F10^*)^*$
2	X4 电场增益		$(C^* \cdot F11^*)^*$
3	X10 电场增益		$(C^* \cdot F12^*)^*$
4	X0.1 电场增益		$(C^* \cdot F13^*)^*$
5	额外 X4 电场增益		C/10
6	50Hz 陷频		
7	低通滤波	$C/ F6 $	$C/ F6 $
8	高通滤波	$C/ F2 $	$C/ F2 $
9 和 7	陷频	$\text{Re}(C) \cdot 10 \cdot \text{re}(F5)$ $\text{Im}(C) \cdot 10 \cdot \text{im}(F5)$	$\text{Re}(C) \cdot 10 \cdot \text{Re}(F5)$ $\text{Im}(C) \cdot 10 \cdot \text{Im}(F5)$
10	X2 磁场增益	C/10	
11	X4 磁场增益	$(C^* \cdot F11^*)^*$	
12	X10 磁场增益	$(C^* \cdot F12^*)^*$	

13	X0.1 磁场增益	$(C^* \cdot F10^*)^*$	
----	-----------	-----------------------	--

表 A5 用表 A3 中的校准文件 (F1 和 F14) 的实部和虚部可计算出每一信道的复数校准因子 (C)。计算是以将 “C=” 中给出的值赋给 “C” 开始的, 并且紧接着进行指定的比特位计算。例如, 1576 增益—滤波记录值转换为十六进制值为 682。682 十六进制转换为二进制值是 0000 0110 1000 0010, 这意味着对于高通数据在电场信道上用增益 4 和在磁场信道上用增益 8 来计算校准因子。信道 2 和信道 4 的 “长度” 术语代表了电偶极的长度, 并且对于这两个信道可能不同。(*) 代表了复数共轭。

9) 将校准因子应用到步骤 7) 的互功率谱堆中, 并将结果除以带宽和平均值的数目 (FFT 的数目乘以频谱平均值中的频率数目) 来得到互功率谱的结果, 对于电场用 mV/m 来标度, 对于磁场用 Gamma 来标度。校准因子 C_{ij} 用到互功率谱堆 S_{ij} 中来得到互功率谱 X_{ij} :

$$X_{ij} = \frac{S_{ij}(C_i C_j^*)}{(C_i C_i^*)(C_j C_j^*)}$$

除了 $i=j$ 外, X_{ij} 是复数。

低频模型资料

与上述描述相似的处理步骤用来计算低频模式下时间序列资料 (V_files) 的频谱结果。唯一的差别在于某些校准文件的格式不同, 和这一公式用来将低频因子应用到原始谱中。5 个低频模式下的校准文件的名字列举在名为 “SENSORL.TBL” 的文件中。这些文件的内容如下所示:

- 第一个文件: hy 探测设备的 LF 校准文件
- 第二个文件: ex 探测设备的 LF 校准文件
- 第三个文件: hx 探测设备的 LF 校准文件
- 第四个文件: ey 探测设备的 LF 校准文件
- 第五个文件: 校准文件的 LF 增益

和上面描述的高频校准文件一样, 电场和增益校准的文件格式有相同的六列格式。对于磁探测设备 (h_x , h_y) 的低频校准文件有更简单的, 由频率, 幅度和相位顺序组成的三列格式。这一格式必须被转换为更为复杂的格式, 并且这些新的线圈校准因子必须从这些值中计算出来, 这些值是从相应于增益校准文件中同样频率的极间得到的。

在下面的表 A6 中, 以 F(i) 代表新的校准因子序列。

比特	函数	信道 1 和 3	信道 2 和 4
C=	传感因子	$10 \cdot F5 \cdot F(i)$	$1.0E-7 \cdot \text{length}(i) \cdot F(i)$
1	X2 电场增益		$C \cdot 2$
2	X4 电场增益		$C \cdot 4$
3	X10 电场增益		$C \cdot 10$
4	X0.1 电场增益		$C/10$
5	额外 X4 电场增益		$C \cdot 4$
10	X2 磁场增益	$C \cdot 2$	
11	X4 磁场增益	$C \cdot 4$	

12	X10 磁场增益	C • 10	
13	X0.1 磁场增益	C/10	

谱资料转换为阻抗资料

阻抗文件中的标量视电阻率值是从 E 和 H 的自功率谱计算出来的，用了下面的关系：

$$\rho_x = (0.2 / freq) * E_x^2 / H_y^2$$

$$\rho_y = (0.2 / freq) * E_y^2 / H_x^2$$

相干函数 γ^2 是从下式得到的

$$\gamma_{ij}^2 = \frac{|E_i H_j^*|^2}{E_i H_j}$$

阻抗文件中的张量阻抗值是从互功率谱文件中计算出来的，用了下面的关系式：

$$Z_{xx} = \frac{\langle E_x H_y^* \rangle \langle H_y H_x^* \rangle - \langle E_x H_x^* \rangle \langle H_y H_y^* \rangle}{\langle H_x H_y^* \rangle \langle H_y H_x^* \rangle - \langle H_x H_x^* \rangle \langle H_y H_y^* \rangle}$$

$$Z_{xy} = \frac{\langle E_x H_y^* \rangle \langle H_x H_x^* \rangle - \langle E_x H_x^* \rangle \langle H_x H_y^* \rangle}{\langle H_y H_y^* \rangle \langle H_x H_x^* \rangle - \langle H_y H_x^* \rangle \langle H_x H_y^* \rangle}$$

$$Z_{yx} = \frac{\langle E_y H_x^* \rangle \langle H_y H_y^* \rangle - \langle E_y H_y^* \rangle \langle H_y H_x^* \rangle}{\langle H_y H_y^* \rangle \langle H_x H_x^* \rangle - \langle H_y H_x^* \rangle \langle H_x H_y^* \rangle}$$

$$Z_{yy} = \frac{\langle E_y H_x^* \rangle \langle H_x H_y^* \rangle - \langle E_y H_y^* \rangle \langle H_x H_x^* \rangle}{\langle H_y H_y^* \rangle \langle H_x H_y^* \rangle - \langle H_y H_x^* \rangle \langle H_x H_x^* \rangle}$$

正如表 A1 所给出的，那儿 $\langle AB^* \rangle$ 是由 AB 实部和虚部形成的复数值。 $\langle AA^* \rangle$ 值是自功率谱，因此是一实数值。

标量和张量阻抗资料也都是从十进制的频率 10 为基础的谱资料中得到的频率平均值。只有那些相干度比阻抗相干度极限还高的谱资料才被包含在平均值中。